

econ-viz 软件包：微观经济学图形

Pin Yue Sung^{*†} Ling Tak Douglas Chung^{*}

2026-09-26 · v1.12.0 ·  · 

目录

1 简介	2	9 主题与设置	31
1.1 功能范围	2	9.1 内置主题	31
1.2 阅读指引	2	9.2 自定义主题	31
2 安装	2	9.3 配置文件	33
2.1 系统需求	2	10 导出	34
2.2 安装 uv	3	10.1 输出格式	34
2.3 安装 econ-viz	3	10.2 GIF 动画	34
2.4 可选依赖	3	10.3 交互窗口	34
2.5 安装命令行工具	4	11 命令行工具	34
2.6 开发环境设置	4	11.1 说明与模型	35
2.7 验证安装	4	11.2 绘图	35
3 快速开始	4	11.3 创建配置文件	38
3.1 基本示例	4	11.4 需求公式	38
3.2 逐步说明	5	12 动画	39
4 Canvas 画布	6	13 交互组件	40
4.1 构造函数	7	13.1 笔记本设置	41
4.2 绘图方法	8	13.2 选择交互组件或 GIF	41
4.3 样式	12	14 L^AT_EX 解析	41
4.4 链式调用	14	14.1 支持的形式	41
5 多面板图与需求图	14	14.2 错误处理	42
5.1 多面板图	14	14.3 在命令行工具中使用	43
5.2 路径	15	更新纪录	44
5.3 需求图	16	命令索引	47
5.4 价格效应分解	17	参考文献	49
5.5 Edgeworth 箱形图	19		
6 核心模型	20		
6.1 平滑偏好	20		
6.2 折点与角解	22		
6.3 收入与参考点	24		
7 进阶模型	27		
8 分析	28		
8.1 比较静态	28		
8.2 Slutsky 矩阵	29		
8.3 齐次性	29		
8.4 规模报酬	30		

^{*}台湾政治大学国际经营与贸易学系，台北，台湾。

[†]通讯作者。电子邮箱：contact@econ-viz.org

第 1 节 简介

econ-viz 是微观经济学绘图软件包，涵盖效用模型、最优消费组合求解与可视化。Python API 与命令行工具均可生成无差异曲线、预算线、消费者均衡、需求曲线及 Edgeworth 箱形图。

图形默认显示第一象限，坐标轴以箭头表示并隐藏数字刻度，标签支持 TeX 数学语法。输出格式包括 PNG、PDF、SVG、TikZ 与 GIF。

本手册内容以 v1.12.0 为准；安装方式详见第 2 节，第一个绘图示例详见第 3 节。

1.1 功能范围

econ-viz 的功能分为效用模型、均衡求解、效用水平、图层与导出格式五个部分。模型与求解结果可分开使用；同一模型也可交由画布、多面板图、需求图或分析 API 处理。

1.2 阅读指引

本手册按主题分成四个部分（参见表 1）：

表 1
章节主题

主题	子主题	说明	章节
绘图与导出	画布与图层	坐标轴、曲线与均衡点	第 4 节
	多面板图与需求图	并排比较与需求曲线	第 5 节
	主题与配置文件	配色、样式与配置文件	第 9 节
	输出格式	导出图像与 TikZ	第 10 节
模型与分析	内置模型	常见效用函数	第 6 节
	自定义与多商品模型	自定义函数与多商品	第 7 节
	比较静态与 Slutsky 矩阵	需求导数与齐次性	第 8 节
动画与交互	GIF 动画	参数变动的 GIF	第 12 节
	Jupyter 交互组件	笔记本滑块调参数	第 13 节
其他输入方式	命令行工具	使用命令行出图	第 11 节
	L ^A T _E X 效用函数解析	从算式创建模型	第 14 节

初次使用时，依次阅读第 3 节与第 4 节。查询特定 API 时，可直接前往对应章节或命令索引。

第 2 节 安装

2.1 系统需求

econ-viz 需要 Python 3.10 以上版本¹。本章以 uv² 管理软件包与项目，并附上对应的 pip 命令。

¹Python 官方网站提供各操作系统的安装程序：<https://www.python.org/downloads/>。

安装软件包时会一并安装 NumPy、SciPy、matplotlib 与 SymPy，分别用于数组运算、数值求解、绘图与符号运算³。

2.2 安装 uv

本手册的命令以 uv 为准。现有项目仍可使用 pip、pipx 或 Poetry；软件包 API 不受管理工具影响。

依操作系统运行下列安装命令。

macOS、Linux

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Windows

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

2.3 安装 econ-viz

创建项目并添加 econ-viz：

```
uv init my-diagrams
cd my-diagrams
uv add econ-viz
```

使用 uv run 在项目环境中运行程序：

```
uv run python main.py
```

将第 3 节的基本示例存为项目目录下的 main.py，再运行上述命令。uv add 记录项目依赖，uv run 使用该项目的 Python 环境。安装与运行必须使用同一个环境。

若要固定本手册使用的版本，可在添加依赖时指定版本号：

```
uv add "econ-viz==1.12.0"
```

若使用现有的 Python 虚拟环境，可通过 pip 安装：

```
python -m pip install -U econ-viz
```

软件包名称是 econ-viz，Python 导入名称是 econ_viz：

```
from econ_viz import Canvas, solve
```

import 语句不得使用连字符。若发生 ModuleNotFoundError，检查运行程序的解释器是否与安装软件包时使用的环境相同。

2.4 可选依赖

动画与 Jupyter 交互组件需要可选依赖。按用途安装其中一组：

animation	供 Animator 写入 GIF（详见第 12 节）；安装 Pillow。
interactive	供 WidgetViewer 在 Jupyter 显示控件（详见第 13 节）；安装 ipywidgets 与 IPython。
all	全部可选依赖。

²uv 是 Astral 开发的 Python 软件包与项目管理工具，速度快且可一并管理 Python 版本；安装方式与完整说明见官方文档：<https://docs.astral.sh/uv/>。

³一般 Python 绘图不需要另外安装 L^AT_EX；只有要编译导出的 TikZ 源代码时，才需要 L^AT_EX 环境。

```
uv add "econ-viz[animation]" # GIF 导出 (Pillow)
uv add "econ-viz[interactive]" # 笔记本交互组件
uv add "econ-viz[all]" # 全部可选依赖
```

安装可选依赖不会自动运行动画或打开笔记本，仍需按各章示例调用对应的 API。

2.5 安装命令行工具

仅使用命令行接口时，可将 econ-viz 安装为独立工具（详见第 11 节）：

```
uv tool install econ-viz
```

此方式将命令行工具安装在独立环境。需要在 Python 程序中导入软件包时，仍须在该项目运行 `uv add econ-viz`。在项目内以 `uv run econ-viz` 调用工具，可让命令行与 Python 程序使用同一版本。

2.6 开发环境设置

```
git clone https://github.com/EconViz/econ-viz.git
cd econ-viz
uv sync --all-extras
```

其中 `uv sync --all-extras` 会安装开发依赖与所有可选依赖。完成后运行测试：

```
uv run pytest
```

2.7 验证安装

```
uv run econ-viz --version # econ-viz 1.12.0
uv run econ-viz help
```

注释中的版本号仅为示例，实际输出取决于安装版本。也可用以下命令确认 Python 能导入绘图与求解接口：

```
uv run python -c "from econ_viz import Canvas, solve; print('OK')"
```

在服务器或其他没有图形界面的环境中，请以 `save()` 或命令行的 `--output` 输出文件。`show()` 需要可用的交互式绘图后端，窗口打不开不代表安装失败。

第3节 快速开始

3.1 基本示例

本章以 Cobb-Douglas 消费者问题说明完整流程：

$$\begin{aligned} \max_{x,y} u(x,y) &= x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}} \\ \text{s.t. } 2x + 3y &= 30 \end{aligned}$$

程序先求解最优消费组合，再绘制无差异曲线、预算集与均衡点（参见图 1）。

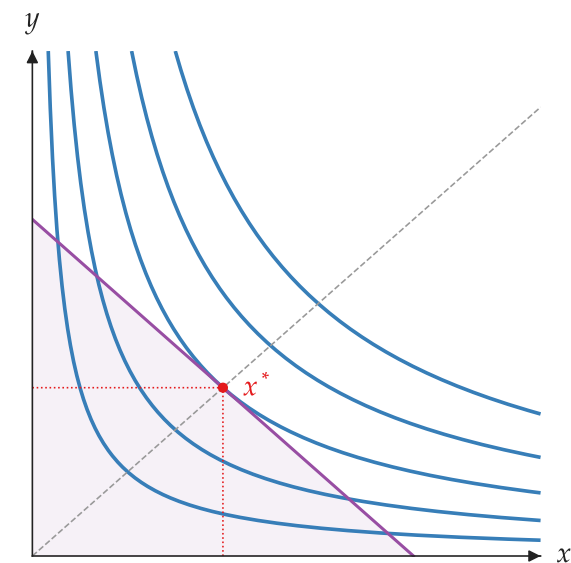


图 1
消费者均衡。

例 1

```
from econ_viz import Canvas, levels, solve
from econ_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)
lvls = levels.around(eq.utility, n=5)

cvs = Canvas(
    x_max=20, y_max=15,
    x_label="x", y_label="y",
    title=r"Cobb-Douglas  $x^{0.5} y^{0.5}$ "
)
cvs.add_utility(model, levels=lvls)
cvs.add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
cvs.add_equilibrium(eq, show_ray=True)
cvs.save("cobb_douglas.png")
```

运行主程序 main.py 后，会在当前工作目录创建 cobb_douglas.png。本例的最优消费量为 $x^* = 7.5$ 、 $y^* = 5$ ，支出为 $2 \times 7.5 + 3 \times 5 = 30$ ，恰好等于收入。预算线的两个轴截距则为 $\frac{I}{p_x} = 15$ 与 $\frac{I}{p_y} = 10$ 。

3.2 逐步说明

绘图流程依次为：创建模型、求解均衡、选取效用水平、创建画布、添加图层与导出。

```
econ_viz.models from econ_viz.models import CobbDouglas
model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
```

创建效用模型。内置模型详见第 6 节；自定义函数使用 CustomUtility，详见第 7 节。

```
solve solve(<模型>, px=<浮点数>, py=<浮点数>, income=<浮点数>)
根据价格与收入求解，返回不可变的 Equilibrium 对象。
x 最优消费量  $x^*$ 。
float
y 最优消费量  $y^*$ 。
float
```

- `utility` 模型在最优点的效用值。
- `float`
- `bundle_type` 解的类型: "interior" 为内部解、"boundary" 为数值解位于数量下界 (例如 Stone-Geary 的最低消费限制)、"kink" 为完全互补的折点解、"corner" 为完全替代的角解。
- `str`
- ```
from econ_viz import solve
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)
print(eq.x, eq.y, round(eq.utility, 3))

7.5 5.0 6.124
```
- `levels.around` `levels.around(<效用值>, n=<整数>)`  
以指定效用值为中心, 生成  $n$  个效用水平。图 1 使用  $n=5$ , 因此绘制五条无差异曲线。  
`levels.around()` 会保留指定的效用值, 均衡点会落在其中一条无差异曲线上。若直接传入 `levels=5`, 画布会依采样到的效用范围选取水平, 不保证包含均衡效用。要比较多张图上的同一组偏好, 可先计算一次 `lvls`, 再让各张图使用相同水平。
- `Canvas` `Canvas(x_max=<浮点数>, y_max=<浮点数>, ...)`  
创建画布并设置坐标范围, 其余参数详见第 4 节。  
坐标范围只控制显示区域, 不参与 `solve()` 的计算。均衡点未出现在图中时, 检查 `eq.x` 与 `eq.y` 是否超出范围, 再调整坐标上限。
- `Canvas.add_*` 在同一张画布上添加无差异曲线、预算线或均衡点。这些方法可以链式调用 (详见第 4.4 节)。`add_equilibrium()` 使用现有的求解结果, 不会重新求解; 若之后修改价格、收入或模型, 需重新调用 `solve()`, 并创建对应的新图。
- `Canvas.save` `save()` 根据扩展名导出文件 (详见第 10 节); `show()` 打开 `matplotlib` 交互窗口。输出
- `Canvas.show` 路径以运行程序时的工作目录为准, 若需指定子目录, 请事先创建目录。

### 检查输入与求解失败

价格与收入必须为正; 输入不符合条件时, `solve()` 抛出 `InvalidParameterError`<sup>4</sup>。

求解未收敛时, `solve()` 抛出 `OptimizationError`, 不会返回无效的均衡点。

```
from econ_viz import InvalidParameterError, OptimizationError, solve

try:
 eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)
except (InvalidParameterError, OptimizationError) as error:
 print(error)
else:
 print(round(eq.x, 3), round(eq.y, 3), eq.bundle_type)
```

数值解可能有微小误差, 例如结果接近但不恰好等于 7.5。验证时应使用适当容差; 显示结果时再用 `round()` 格式化, 避免过早四舍五入影响后续计算。

## 第4节 Canvas 画布

`Canvas` 以 `matplotlib` 的 `Figure` 与 `Axes` 为基础, 提供无差异曲线、预算线与均衡点等图层。

<sup>4</sup>一般平滑模型使用序列最小二乘法 (sequential least squares programming, SLSQP) 求解。

4.1 构造函数

```
Canvas from econ_viz import ArrowStyle, Canvas, Stroke, themes

cvs = Canvas(
 x_max=20,
 y_max=15,
 x_label="x",
 y_label="y",
 title=r"Cobb-Douglas $x^{0.5} y^{0.5}$ ",
 dpi=300,
 x_label_pos="right", # "top"、"right" 或 "bottom"
 y_label_pos="top", # "left"、"top" 或 "right"
 font="DejaVu Sans",
 math_font="stix",
 axis_stroke=Stroke(width=1.0, arrow=ArrowStyle.TRIANGLE),
 theme=themes.default,
)
```

更新: v1.7.0 创建画布，并设置坐标范围、轴标签、字体、线条样式与主题。未明确传入的视觉设置取自当前的 Config 与 Theme。

- x\_max 横轴上限。  
float · 默认 10
- y\_max 纵轴上限。  
float · 默认 10
- x\_label 横轴末端的标签。  
str · 默认 "x"
- y\_label 纵轴末端的标签。  
str · 默认 "y"
- title 图形标题。  
str | None · 默认 None
- dpi 位图导出分辨率，限制在 1-1200 之间。  
int · 默认 300
- x\_label\_pos 横轴标签相对箭头的位置，也接受 LabelPosition（参见表 2）。  
str · 默认 "right"

表 2

x\_label\_pos 值

| 值        | 位置   |
|----------|------|
| "top"    | 箭头上方 |
| "right"  | 箭头右侧 |
| "bottom" | 箭头下方 |

y\_label\_pos 纵轴标签相对箭头的位置（参见表 3）。

str · 默认 "top"

表 3

y\_label\_pos 值

| 值       | 位置   |
|---------|------|
| "left"  | 箭头左侧 |
| "top"   | 箭头上方 |
| "right" | 箭头右侧 |

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>font</code>                      | 所有文字使用的字体，或候选字体列表。此项设置仅作用于指定画布，不会改变 <code>matplotlib</code> 的全局设置。         |
| <code>str   list · 默认 None</code>      | <code>matplotlib</code> 的数学字体：dejavusans、dejavuserif、cm、stix 或 stixsans 等。 |
| <code>math_font</code>                 |                                                                            |
| <code>str · 默认 None</code>             |                                                                            |
| <code>axis_stroke</code>               | 同时设置两轴的粗细、线条样式、颜色与箭头（详见第 4.3 节）。                                           |
| <code>Stroke · 默认 theme</code>         |                                                                            |
| <code>x_axis_stroke</code>             | 单独覆盖横轴。                                                                    |
| <code>Stroke · 默认 None</code>          |                                                                            |
| <code>y_axis_stroke</code>             | 单独覆盖纵轴。                                                                    |
| <code>Stroke · 默认 None</code>          |                                                                            |
| <code>theme</code>                     | 配色与样式主题（详见第 9 节）。                                                          |
| <code>Theme · 默认 themes.default</code> |                                                                            |

## 4.2 绘图方法

`add_*` 方法在当前的画布添加图层，并返回同一个 Canvas，因此可链式调用（详见第 4.4 节）。

```
add_utility cvs.add_utility(
 func,
 levels=3, # 曲线条数或效用值列表
 color=None, # 默认 theme.ic_color
 linewidth=None, # 默认 theme.ic_linewidth
 show_rays=False,
 show_kinks=False,
 kink_radius=1.0,
 show_bliss=True, # 标出饱和点 (Satiation)
 show_ic_labels=False,
 stroke=None,
 ray_stroke=None,
 ic_label=None,
 highlight_level=None,
 secondary_stroke=None,
 label_style="numeric",
)
```

绘制无差异曲线。

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>levels</code>                  | 曲线条数或效用值列表；例如 <code>levels.around(eq.utility, n=5)</code> 会在均衡效用附近选取五个水平。 |
| <code>int   list · 默认 3</code>       |                                                                           |
| <code>highlight_level</code>         | 焦点效用值。绘制时选择最接近的曲线，以主要样式显示。                                                |
| <code>float   None · 默认 None</code>  |                                                                           |
| <code>secondary_stroke</code>        | 其他曲线的样式；省略时使用 <code>theme.secondary_ic_stroke</code> 。                    |
| <code>Stroke   None · 默认 None</code> |                                                                           |
| <code>show_ic_labels</code>          | 显示曲线标签。标签沿曲线切线旋转，并保持在可见绘图区内（参见图 3）。                                       |
| <code>bool · 默认 False</code>         |                                                                           |
| <code>label_style</code>             | "numeric" 显示效用值；"ordinal" 按效用递增顺序显示 $u_1, u_2, \dots$ 。                   |
| <code>str · 默认 "numeric"</code>      |                                                                           |

```
lvls = levels.around(eq.utility, n=5)
cvs.add_utility(
 model,
 levels=lvls,
```

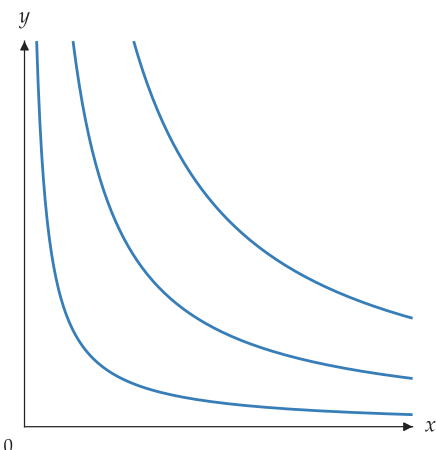


图 2  
三条无差异曲线。

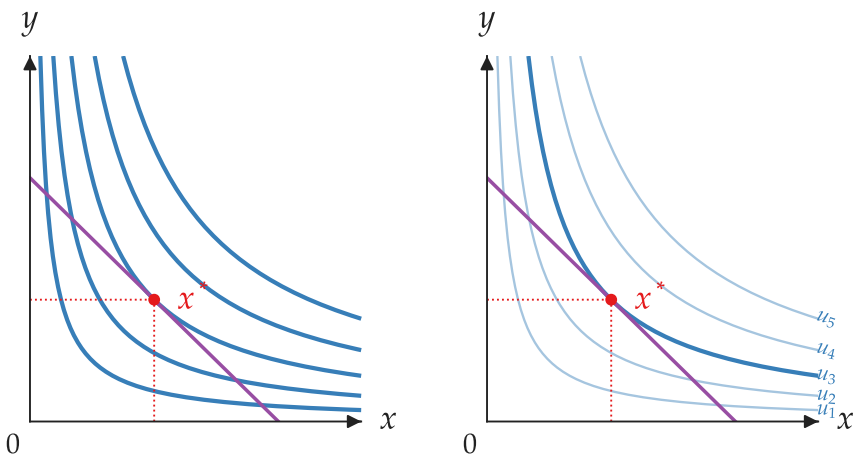


图 3  
无差异曲线主次层级。

```
highlight_level=eq.utility,
show_ic_labels=True,
label_style="ordinal",
)

add_budget cvs.add_budget(
 px, py, income,
 color=None,
 linewidth=None,
 linestyle="-",
 label=None, # 图例标签 (LaTeX)
 fill=False, # 可行集合阴影
 fill_alpha=None, # 默认 theme.budget_fill_alpha
 stroke=None,
)
```

绘制预算线  $p_x x + p_y y = I$ 。

fill True 使用主题的阴影设置；传入 Fill 可覆盖阴影颜色与透明度。

- bool | Fill · 默认 False
- stroke 统一设置预算线的颜色、线宽、线型与透明度，优先于 color、linewidth、linestyle
- Stroke | None · 默认 None 等简写参数（详见第 4.3 节）。
- label 图例文字；调用 show\_legend() 后才会显示图例。
- str | None · 默认 None

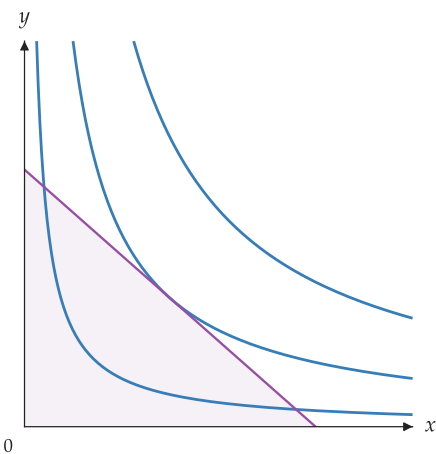


图 4  
预算线与阴影。

```
add_equilibrium cvs.add_equilibrium(
 eq, # solve() 的返回值
 color=None, # 颜色
 markersize=None, # 标记大小
 label="x*", # 标记
 drop_dashes=True, # 到两轴的虚线
 show_ray=False, # 扩张路径
 drop_stroke=None, # 扩张路径
 ray_stroke=None, # 扩张路径
 marker=None, # 标记
)
```

标记 solve() 返回的最优消费组合。

drop\_dashes 显示至两轴的投影线。

bool · 默认 True

show\_ray 显示通过原点与均衡点的射线。

bool · 默认 False

marker 均衡点的标记样式 (详见第 4.3 节)。

Marker | None · 默认 None

```
add_ray cvs.add_ray(
 slope, # dy/dx
 color=None, # 颜色
 linewidth=None, # 线宽
 stroke=None, # 线型
)
```

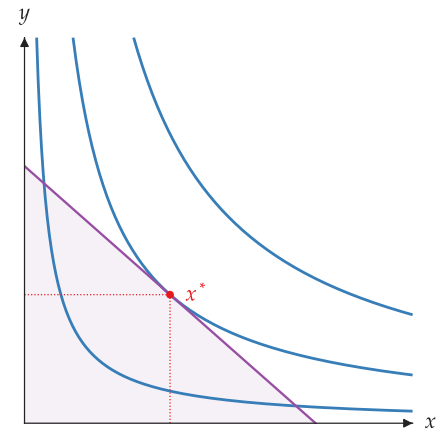


图 5  
均衡点与虚线。

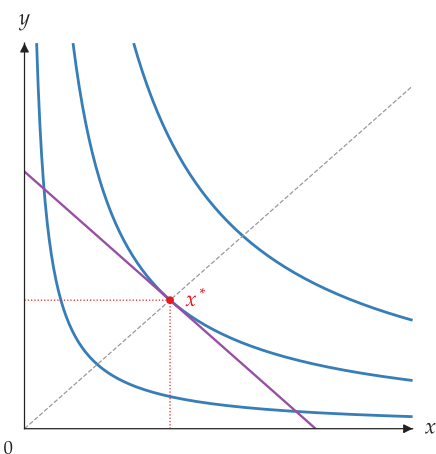


图 6  
扩张路径射线。

绘制通过原点、斜率为  $\text{slope}$  ( $dy/dx$ ) 的射线，用于标记扩张路径或固定比例。

```
add_point cvs.add_point(
 x, y,
 label=None,
 color=None,
 markersize=None,
 offset=None, # 标签位移 (pt)
 marker=None,
)
```

在指定坐标标记点。

label 标记文字，可传入字符串或 Label。

str | Label | None · 默认 None

offset 文字相对标记点的位移，单位为 pt。

tuple | None · 默认 None

marker 标记样式。

Marker | None · 默认 None

```
show cvs.show() # 交互窗口
save cvs.save("figure.png") # .png / .pdf / .svg / .tex
```

show() 打开交互窗口；save() 根据扩展名导出文件（详见第 10 节），并释放对应的 matplotlib 图形，因此应最后调用。

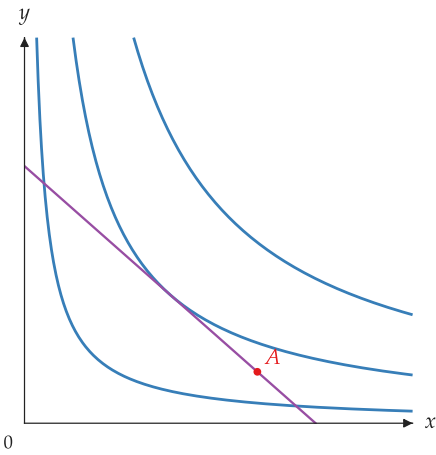


图 7  
标记点 A。

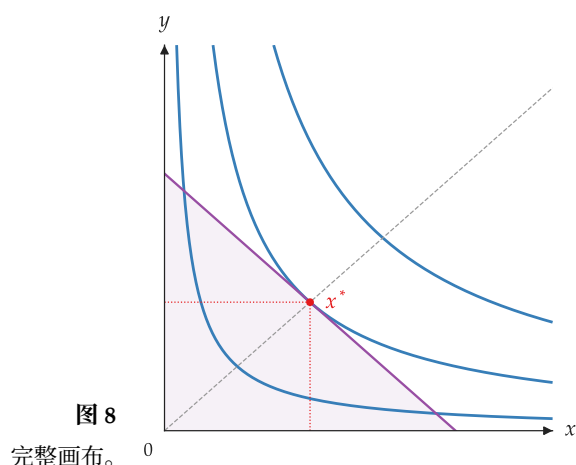


图8

完整画布。

### 4.3 样式

LineStyle 定义线型, ArrowStyle 定义箭头样式, Stroke 统一设置线宽、线型、颜色与箭头, 可应用于坐标轴、预算线、路径与投影线。

#### 线条样式

LineStyle LineStyle.SOLID、DASHED、DOTTED、DASHDOT

新增: v1.7.0 提供实线、虚线、点线与点画线 (参见图 9)。坐标轴接受枚举值或对应字符串; 其他线条通过 Stroke(style=...) 设置。

```
import matplotlib.pyplot as plt

from econ_viz import Canvas, LineStyle

styles = [
 LineStyle.SOLID,
 LineStyle.DASHED,
 LineStyle.DOTTED,
 LineStyle.DASHDOT,
]

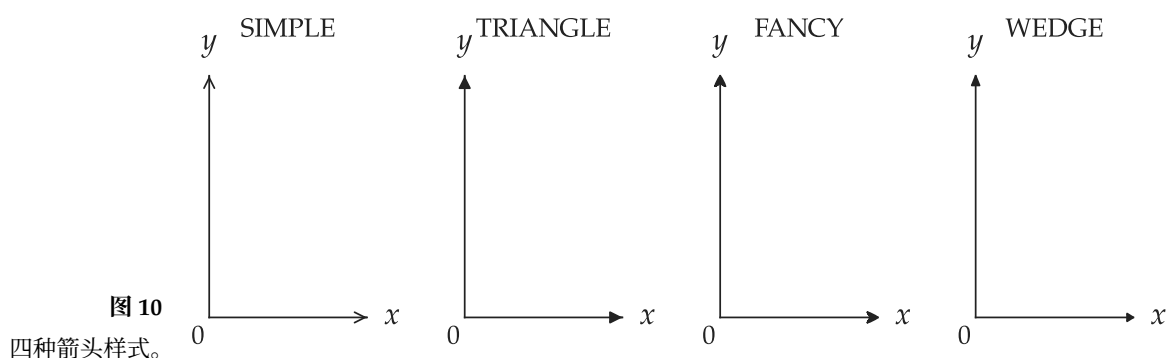
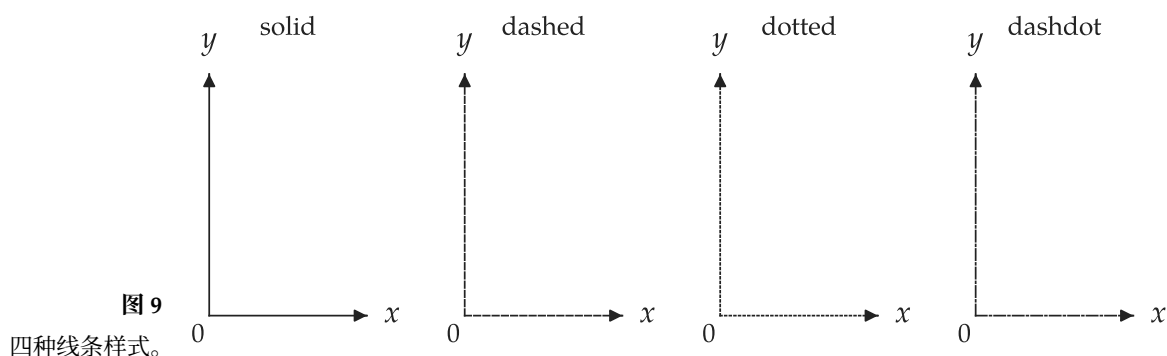
fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(8.5, 2.2))
for ax, style in zip(axes, styles):
 Canvas(
 title=style.value,
 x_line_style=style,
 y_line_style=style,
 fig=fig,
 ax=ax,
)

轴标签会放在箭头外侧; 四张图并排时多留一点水平间距。
fig.subplots_adjust(wspace=0.62)
fig.savefig("line_styles.png", dpi=160, transparent=True)
```

#### 箭头样式

ArrowStyle ArrowStyle.SIMPLE、TRIANGLE、FANCY、WEDGE

新增: v1.7.0 提供四种箭头样式 (参见图 10)。坐标轴通过 x\_arrow\_style、y\_arrow\_style 设置; 其他线条通过 Stroke(arrow=...) 设置。



### Stroke

**Stroke** `Stroke(width=<浮点数>, style=<线条样式>, color=<字符串>, arrow=<箭头样式>, opacity=<浮点数>)`

新增: *v1.7.0* 设置线宽、线型、颜色、箭头与透明度。未指定的字段沿用当前主题。opacity 的有效范围: *v1.9.0* 范围为 0 至 1。

### Axis

**Axis** `Axis(label=None, label_position=None, stroke=None)`

新增: *v1.8.0* 集中设置单一坐标轴的标签、标签位置与线条。Canvas、Figure、DemandDiagram 与 EdgeworthBox 均接受 x\_axis 与 y\_axis。若同时传入简写参数, Axis 中已设置的字段优先。

```
from econ_viz import Axis, Canvas, Label, Stroke

cvs = Canvas(
 x_axis=Axis(
 label=Label(text="x_1", fontsize=16),
 label_position="bottom",
 stroke=Stroke(width=1.2),
),
 y_axis=Axis(label="x_2"),
)
```

### Marker 与 Label

**Marker** `Marker(color=None, size=None, shape=None, opacity=None)`

新增: *v1.8.0* 设置标记点的颜色、大小、形状与透明度。shape 接受 matplotlib 的标记字符串, 例如更新: *v1.9.0* "o"、"s"、"^"、"D" 与 "\*"。

Label Label(text=None, position=None, offset=None, color=None, fontsize=None, visible=None, opacity=None)

新增: v1.8.0 设置文字、位置、位移、颜色、字号、可见性与透明度。位置可为上、下、左、右或四

更新: v1.9.0 个角落; Label(visible=False) 隐藏对应文字。

```
from econ_viz import Label, Marker

cvs.add_equilibrium(
 eq,
 marker=Marker(shape="s", size=8),
 label=Label(position="bottom-left", offset=8),
)
cvs.add_point(
 12, 2,
 marker=Marker(color="black", shape="D"),
 label=Label(text="A", position="left", fontsize=14),
)
```

## Fill

Fill Fill(color=None, opacity=None)

新增: v1.8.0 设置阴影区域的颜色与透明度。alpha 是 opacity 的兼容简写; 同一次调用不得传入不

更新: v1.9.0 同的 alpha 与 opacity。

```
from econ_viz import Fill

cvs.add_budget(
 2, 3, 30,
 fill=Fill(color="lightgrey", opacity=0.4),
)
```

## 4.4 链式调用

add\_\* 方法支持链式调用, 最后以 save() 导出:

```
Canvas(x_max=20, y_max=15) \
 .add_utility(model, levels=lvls) \
 .add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True) \
 .add_equilibrium(eq, show_ray=True) \
 .save("figure.png")
```

# 第5节 多面板图与需求图

## 5.1 多面板图

Figure Figure(<版面>, x\_max=<浮点数>, y\_max=<浮点数>, ..., shared\_x=False, shared\_y=False)

新增: v1.2.0 创建多面板图, 坐标范围与样式参数与 Canvas 相同。使用 fig[idx] 获取面板, 再调用 add\_utility()、add\_budget() 等绘图方法。

## 例 2

```

from econ_viz import Figure, Layout, Legend, levels, solve
from econ_viz.models import CobbDouglas

fig = Figure(
 Layout.SIDE_BY_SIDE,
 x_max=20,
 y_max=15,
 x_label="x",
 y_label="y",
 title="Before / After Price Change",
 shared_y=True,
)

cases = [
 (CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5), 2.0, 3.0, 30.0, r"Before: $p_x=2$"),
 (CobbDouglas(alpha=0.3, beta=0.7), 4.0, 3.0, 30.0, r"After: $p_x=4$"),
]

for idx, (model, px, py, income, title) in enumerate(cases):
 eq = solve(model, px=px, py=py, income=income)
 panel = fig[idx]
 panel.ax.set_title(title)
 panel.add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5), label="IC")
 panel.add_budget(px, py, income, fill=True, label="BC")
 panel.add_equilibrium(eq, show_ray=True)

fig[0].show_legend(legend=Legend(position="upper right"))
fig.save("figure_side_by_side.png")

```

Layout 内置版面有 SINGLE、STACKED、SIDE\_BY\_SIDE、TOP\_TWO\_BOTTOM\_ONE、TOP\_ONE\_BOTTOM\_、新增: v1.2.0 TWO、GRID\_2X2 和 GRID\_3X3。

## 5.2 路径

PricePath `from econ_viz import IncomePath, LinearBudget, PricePath`  
IncomePath `from econ_viz.models import CobbDouglas`

```

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
budget = LinearBudget(px=2.0, py=2.0, income=40.0)

price_path = PricePath(
 model,
 budget=budget,
 price="px",
 price_range=(0.8, 6.0),
 n=40,
)

```

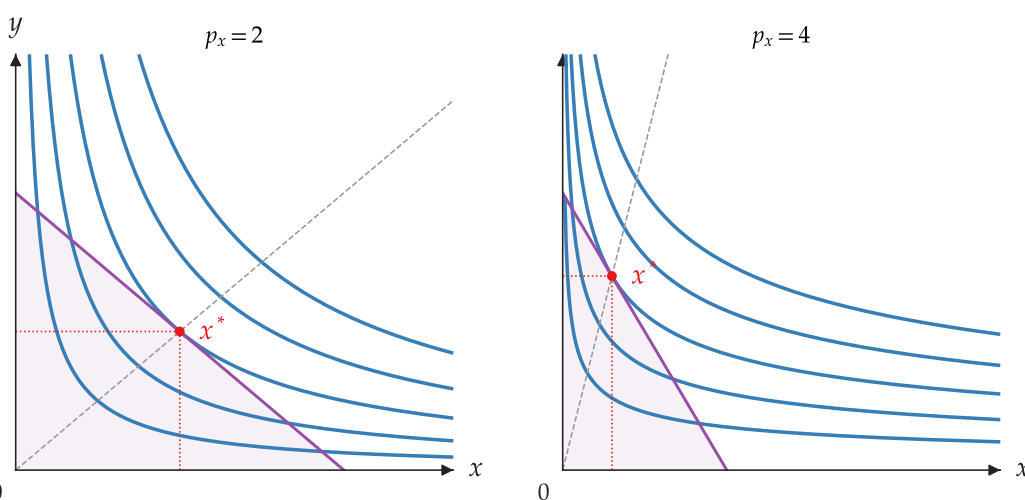


图 11  
价格变动前后比较。

```
income_path = IncomePath(
 model,
 budget=budget,
 income_range=(20.0, 80.0),
 n=30,
)
```

新增: v1.2.0 PricePath 与 IncomePath 分别计算价格、收入变动时的最优消费组合。使用 Canvas.add\_path() 绘制价格消费曲线 (PCC) 或收入消费曲线 (ICC); PricePath 也可用于需求图。

```
Canvas.add_path from econ_viz import Canvas, levels

eq = price_path.equilibria[len(price_path.equilibria) // 2]
lvls = levels.around(eq.utility, n=5)

Canvas(x_max=25, y_max=20) \
 .add_utility(model, levels=lvls) \
 .add_path(price_path, label="PCC") \
 .save("price_path.png")
```

新增: v1.2.0 将 PricePath 或 IncomePath 添加画布。图 12 中, Cobb-Douglas 模型在  $p_x$  变动时,  $y$  的需求量不变, 因此 PCC 为水平线。

### 5.3 需求图

```
DemandDiagram DemandDiagram(<价格路径>, title=None, ...)

.add_marshallian_panel(price_markers=None, show_pcc=False,
 show_demand_guides=True)
```

新增: v1.2.0 根据 PricePath 绘制两个面板: 上方为预算线与最优消费组合, 下方为对应的 Marshall 需求曲线 (参见图 13)。目前只接受 PricePath, 并分别处理平滑、折点与角解。show\_pcc=True 在上方面板显示价格消费曲线。

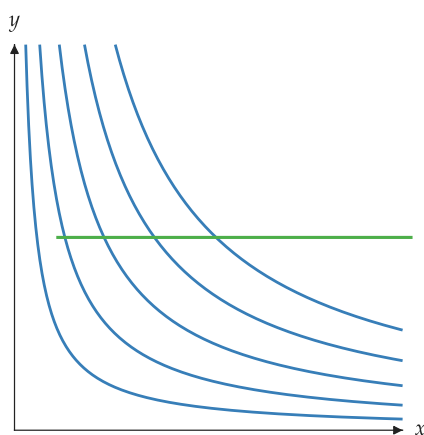


图 12  
价格消费曲线。

例 3

```
from econ_viz import DemandDiagram, LinearBudget, PricePath
from econ_viz.models import CobbDouglas

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
budget = LinearBudget(px=2.0, py=2.0, income=40.0)
path = PricePath(
 model,
 budget=budget,
 price="px",
 price_range=(0.8, 6.0),
 n=40,
)

fig = DemandDiagram(path, title="Demand: Cobb-Douglas")
fig.add_marshallian_panel(
 price_markers=[1.5, 4.0],
 show_pcc=False,
 show_demand_guides=True,
)
fig.save("demand_cobb_douglas.png")
```

5.4 价格效应分解

decompose\_price\_effect decompose\_price\_effect(⟨模型⟩, px=(⟨旧值⟩, ⟨新值⟩), py=⟨浮点数⟩, income=⟨浮点数⟩, method=⟨方法⟩)

新增: v1.5.0 将价格效应分解为替代效应与收入效应。Hicks 补偿 (Hicks, 1939) 维持原效用水平; Slutsky 补偿 (Slutsky, 1915) 则使原消费组合在新价格下恰好可负担。返回值包含下列字段:

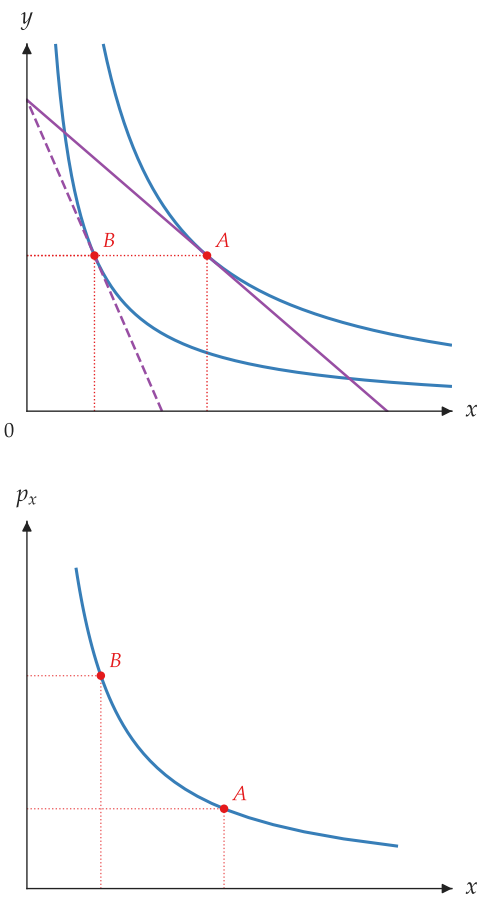


图 13  
需求曲线最优点。

|                         |                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A, B, C                 | 原始、补偿后与最终的消费组合。                                                                                                                    |
| substitution_effect     | 替代效应。                                                                                                                              |
| income_effect           | 收入效应。                                                                                                                              |
| total_effect            | 总效应。                                                                                                                               |
| compensated_income      | 补偿后的收入。                                                                                                                            |
| Canvas.                 | 在画布上标示 A、B、C 三个消费组合、预算线、无差异曲线与效应箭头。Hicks 分解                                                                                        |
| add_decomposition       | 绘制通过 A 与 C 的曲线；Slutsky 分解另绘制通过 B 的曲线。                                                                                              |
| 新增: v1.5.0              |                                                                                                                                    |
| 更新: v1.9.0              |                                                                                                                                    |
| show_curves             | 绘制分解用的无差异曲线；已有自定义无差异曲线时设为 False，避免重复。                                                                                              |
| bool · 默认 True          |                                                                                                                                    |
| curve_stroke            | 无差异曲线的样式。                                                                                                                          |
| Stroke   None · 默认 None |                                                                                                                                    |
| curve_label             | 显示并设置 $U_0$ 、 $U_1$ 与 $U_B$ 标签。                                                                                                    |
| Label   None · 默认 None  |                                                                                                                                    |
| substitution, income    | 替代效应与收入效应的样式（参见下方 Effect）。                                                                                                         |
| Effect   None · 默认 None |                                                                                                                                    |
| point_marker            | 消费组合的标记。                                                                                                                           |
| Marker   None · 默认 None |                                                                                                                                    |
| point_label             | 消费组合的文字。                                                                                                                           |
| Label   None · 默认 None  |                                                                                                                                    |
| legend                  | 图例位置与样式（参见下方 Legend）。                                                                                                              |
| Legend   None · 默认 None |                                                                                                                                    |
| Effect                  | Effect(color=None, y=None, label=None, label_position="right",<br>label_offset=4, opacity=None)                                    |
| 新增: v1.8.0              | 设置替代效应或收入效应的颜色、横轴下方箭头高度、标签及透明度。线条本身仍可由                                                                                             |
| 更新: v1.9.0              | substitution_stroke 或 income_stroke 覆盖。                                                                                            |
| Legend                  | Legend(position="auto", fontsize=None, frame=None, columns=None,<br>visible=None, opacity=None)                                    |
| 新增: v1.9.0              | "auto" 选择与图形重叠最少的内侧角落；四个角落均与图形重叠时，图例移到右侧。也可指定 "upper left" 等内侧角落，或 "top"、"bottom"、"left"、"right" 等外侧位置。Legend(visible=False) 隐藏图例。 |

## 例 4

```

from econ_viz import Canvas, DecompositionMethod, Effect, Label, Legend
from econ_viz.models import CobbDouglas
from econ_viz.optimizer import decompose_price_effect

model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
result = decompose_price_effect(
 model,
 px=(2.0, 4.0),
 py=3.0,
 income=60.0,
 method=DecompositionMethod.HICKS,
)

(
 Canvas(x_max=25, y_max=25, title="Hicks decomposition")
 .add_decomposition(
 result,
 show_arrows=True,
 label_effects=True,
 show_x_projections=True,
 substitution=Effect(label="SE"),
 income=Effect(label="IE", opacity=0.8),
 curve_label=Label(position="right"),
 legend=Legend(position="bottom"),
)
 .save("hicks.png")
)

```

## 5.5 Edgeworth 箱形图

EdgeworthBox EdgeworthBox(<效用函数 A>, <效用函数 B>, total\_x=<浮点数>, total\_y=<浮点数>, ...)

新增: v1.3.0 创建两人交换经济的 Edgeworth 箱形图 (Edgeworth, 1881)。A 的原点在左下, B 的原点在右上。使用 add\_\* 方法添加禀赋、契约曲线、核、价格线与 Walras 均衡。

平滑偏好的契约曲线使用 method="mrs"; 有折点、角解或自定义分段效用函数时, 使用 method="pareto"。

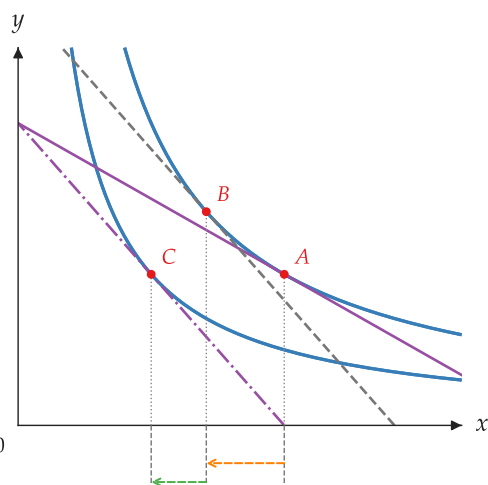


图 14  
Hicks 分解。

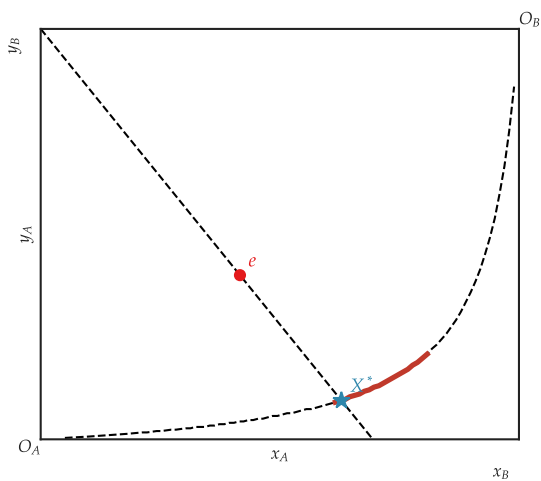


图 15  
契约曲线与均衡。

例 5

```
from econ_viz import EdgeworthBox
from econ_viz.models import CobbDouglas

box = EdgeworthBox(
 CobbDouglas(alpha=0.8, beta=0.2),
 CobbDouglas(alpha=0.2, beta=0.8),
 total_x=12.0,
 total_y=10.0,
 title="Asymmetric Cobb-Douglas",
)

(
 box.add_endowment(5.0, 4.0)
 .add_contract_curve(n=100, method="mrs")
 .add_core()
 .add_price_line(px=1.2, py=1.0)
 .add_walrasian_equilibrium(px=1.2, py=1.0)
 .show_legend(loc="center left", bbox_to_anchor=(1.02, 0.5))
 .save("edgeworth.png")
)
```

# 第 6 节 核心模型

内置模型位于 `econ_viz.models`，可传入 `solve()` 与 `Canvas.add_utility()`。本章按偏好特性分组，列出各模型的效用函数、参数、特有行为与图形。

## 6.1 平滑偏好

Cobb-Douglas、CES 与 Translog 的无差异曲线为平滑曲线；最优解取决于模型参数、价格与收入。

### Cobb-Douglas

CobbDouglas CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)  
Cobb-Douglas 效用函数 (Cobb & Douglas, 1928):

$$u(x,y) = x^{\alpha}y^{\beta}$$

正指数决定两种商品的相对权重，无差异曲线以坐标轴为渐近线。

alpha 商品  $x$  的权重。  
默认 0.5

beta 商品  $y$  的权重。  
默认 0.5

CES

CES CES(alpha=0.5, beta=0.5, rho=0.5)  
CES (Arrow et al., 1961) 通过 rho 调整商品间的替代弹性:

$$u(x,y) = (\alpha x^\rho + \beta y^\rho)^{\frac{1}{\rho}}.$$

替代弹性为  $\sigma = 1/(1 - \rho)$ 。极限形式分别为 Cobb-Douglas ( $\rho \rightarrow 0$ )、完全互补 ( $\rho \rightarrow -\infty$ ) 与完全替代 ( $\rho \rightarrow 1$ )。

alpha 商品  $x$  的权重。  
默认 0.5  
beta 商品  $y$  的权重。  
默认 0.5  
rho 替代参数, 且  $\rho \neq 1$ 。  
默认 0.5

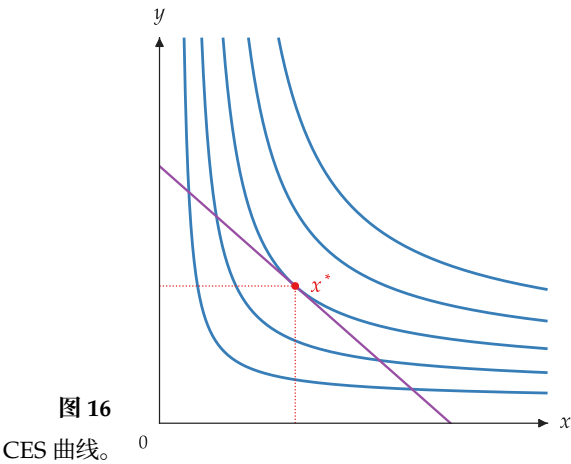
Translog

Translog Translog(alpha\_0=0.0, alpha\_x=0.5, alpha\_y=0.5, beta\_xx=0.0, beta\_yy=0.0, beta\_xy=0.0)  
新增: v1.1.0 Translog (Christensen et al., 1975) 以对数的一次项、二次项与交叉项表示效用:

$$\ln u(x,y) = \alpha_0 + \alpha_x \ln x + \alpha_y \ln y + \frac{1}{2}\beta_{xx}(\ln x)^2 + \frac{1}{2}\beta_{yy}(\ln y)^2 + \beta_{xy} \ln x \ln y.$$

二次项与交叉项控制曲率。所有  $\beta$  系数为零时, 退化为 Cobb-Douglas 型的对数线性形式。

alpha\_0 对数效用截距。  
默认 0.0



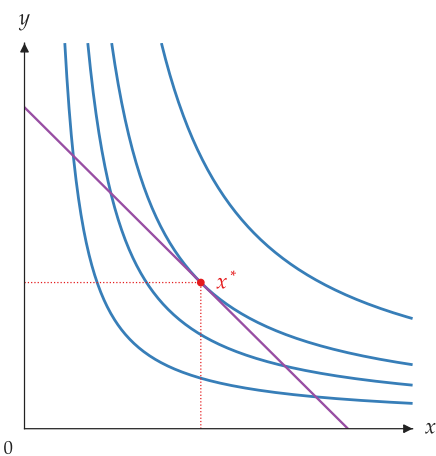


图 17  
Translog 示例。

alpha\_x  $\ln x$  的一次项权重。  
默认 0.5  
alpha\_y  $\ln y$  的一次项权重。  
默认 0.5  
beta\_xx  $x$  方向的曲率。  
默认 0.0  
beta\_yy  $y$  方向的曲率。  
默认 0.0  
beta\_xy  $x$  与  $y$  的交叉效应。  
默认 0.0

6.2 折点与角解

无差异曲线有折点或为直线时，最优解可能位于折点或坐标轴，不能仅以相切条件判定。

完全互补

Leontief Leontief(a=1.0, b=1.0)  
完全互补效用函数：

$$u(x,y) = \min\{ax, by\}$$

无差异曲线呈 L 型。权重与价格为正时，最优点满足固定比例  $ax = by$ 。

a 商品  $x$  的权重。  
默认 1.0  
b 商品  $y$  的权重。  
默认 1.0

完全替代

PerfectSubstitutes PerfectSubstitutes(a=1.0, b=1.0)  
完全替代效用函数：

$$u(x,y) = ax + by.$$

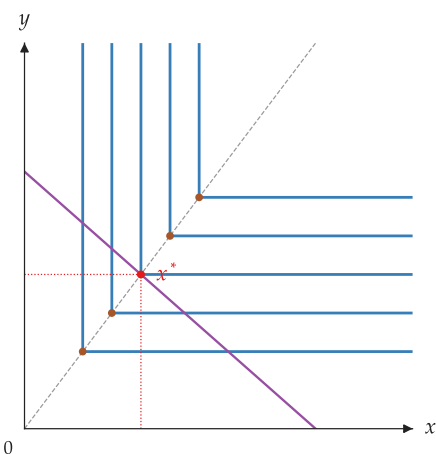


图 18  
完全互补射线。

无差异曲线为直线。每元边际效用不同时，最优解为仅购买较高者的角解；两者相等时，预算线上的消费组合皆为最优解。

a 商品  $x$  的边际效用。

默认 1.0

b 商品  $y$  的边际效用。

默认 1.0

最大值效用

maximum CustomUtility(func=lambda x, y: np.maximum(a \* x, b \* y))  
以两个加权数量的最大值定义效用：

$$u(x,y) = \max\{ax,by\}$$

此偏好不具凸性。在正权重与正价格下，最优解位于效用更高的预算线轴截距。此模型以 CustomUtility 创建（详见第 7 节）。

a 商品  $x$  的权重。

默认 1.0

b 商品  $y$  的权重。

默认 1.0

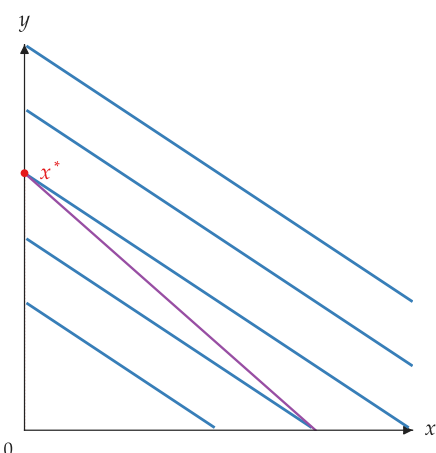


图 19  
完全替代角解。

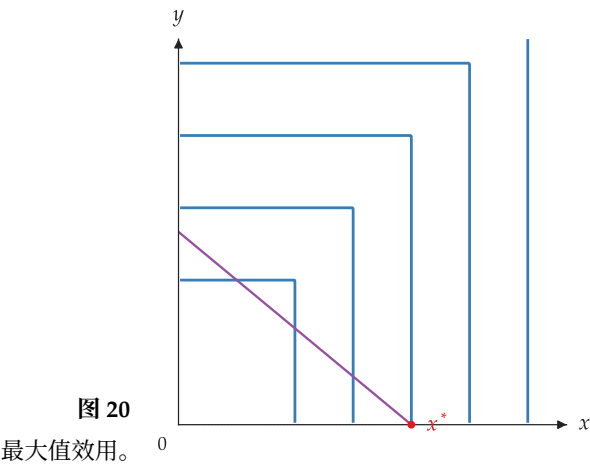


图 20  
最大值效用。

6.3 收入与参考点

以下模型分别描述准线性偏好、最低消费需求与具有饱和点的饱和偏好。

准线性

QuasiLinear QuasiLinear(v\_func=numpy.log, linear\_in="y")  
准线性效用中，一种商品以线性项表示：

$$u(x,y) = f(x) + y.$$

在内部解范围内，非线性商品的需求不受收入影响。linear\_in 指定线性项对应的商品。

v\_func 递增且凹的函数  $f$ 。  
默认 numpy.log  
linear\_in 以线性方式进入的商品。  
默认 "y"

Haagsma

Haagsma Haagsma(alpha\_x=1.0, alpha\_y=2.0, gamma\_x=2.0, gamma\_y=27.0)  
新增: v1.9.0 Haagsma (2012) 效用函数为

$$u(x,y) = \alpha_x \ln(x - \gamma_x) - \alpha_y \ln(\gamma_y - y).$$

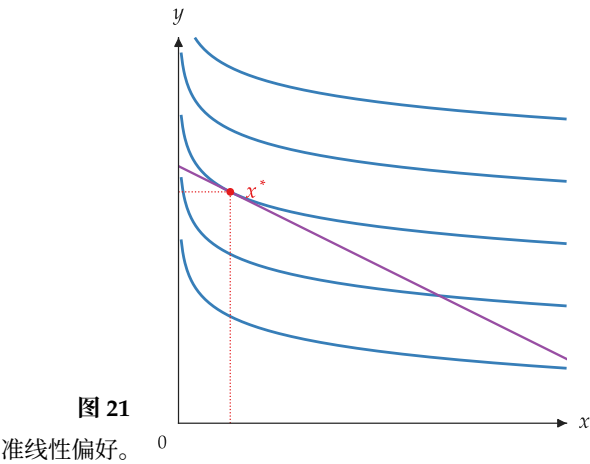


图 21  
准线性偏好。

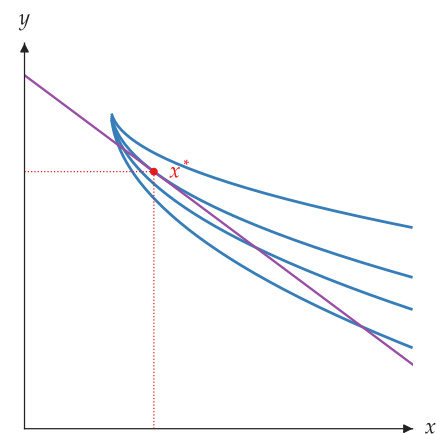


图 22

$\gamma_y = 10$  的 Haagsma。

定义域为  $x > \gamma_x$  且  $0 \leq y < \gamma_y$ ，并要求  $0 < \alpha_x < \alpha_y$ 。商品  $x$  的 Marshall 需求随收入下降；当  $\gamma_y p_y < I < \gamma_y p_y + \gamma_x p_x$  时，商品  $x$  为季芬财。

收入达到  $\gamma_y p_y + \gamma_x p_x$  时，效用在预算线上没有有限最大值，模型会抛出 `Invalid ParameterError`。

`alpha_x` 商品  $x$  的权重，必须小于 `alpha_y`。

默认 1.0

`alpha_y` 商品  $y$  的权重。

默认 2.0

`gamma_x` 商品  $x$  的数量下界。

默认 2.0

`gamma_y` 商品  $y$  的数量上界。

默认 27.0

`demand(px, py, income)` 返回闭式内部解。

`is_giffen(px, py, income)` 检查指定预算下商品  $x$  是否为季芬财。

Stone-Geary

`StoneGeary(alpha=0.5, beta=0.5, bar_x=1.0, bar_y=1.0)`

Stone-Geary (Geary, 1950; Stone, 1954) 在 Cobb-Douglas 中添加最低消费量：

$$u(x, y) = (x - \bar{x})^\alpha (y - \bar{y})^\beta.$$

满足基本需求量  $\bar{x}$  与  $\bar{y}$  后，剩余收入依权重分配。

`alpha` 超额  $x$  的权重。

默认 0.5

`beta` 超额  $y$  的权重。

默认 0.5

`bar_x` 基本需求量  $\bar{x}$ 。

默认 1.0

`bar_y` 基本需求量  $\bar{y}$ 。

默认 1.0

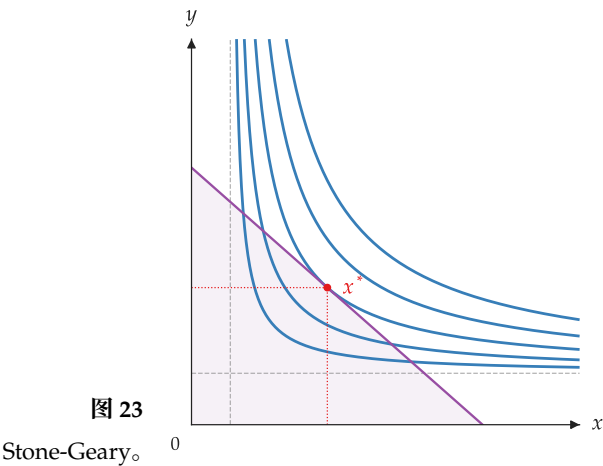


图 23  
Stone-Geary。

饱和偏好

Satiation Satiation(bliss\_x=5.0, bliss\_y=5.0, a=1.0, b=1.0)  
饱和偏好以  $(x^*, y^*)$  为效用最高的饱和点：

$$u(x, y) = -a(x - x^*)^2 - b(y - y^*)^2.$$

当  $a, b > 0$ ，偏离饱和点会使效用下降，无差异曲线为封闭椭圆，偏好不具单调性。

- bliss\_x 饱和点坐标  $x^*$ 。  
默认 5.0
- bliss\_y 饱和点坐标  $y^*$ 。  
默认 5.0
- a  $x$  轴方向的曲率。  
默认 1.0
- b  $y$  轴方向的曲率。  
默认 1.0

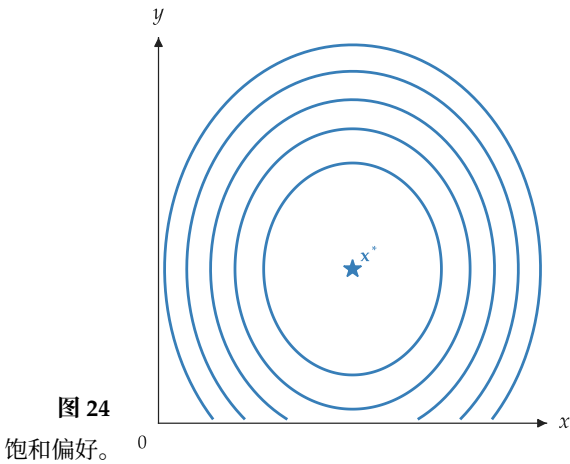


图 24  
饱和偏好。

第 7 节 进阶模型

CustomUtility 定义二元效用函数。MultiGoodCD 表示多商品 Cobb-Douglas；固定其他商品的数量后，可将模型投影为二维图。

自定义效用函数

CustomUtility CustomUtility(func=<可调用对象>, name=<字符串>)  
接受向量化的 Python 函数，返回的模型可用于 solve() 与 Canvas。函数须接受两个 NumPy 数组，并返回相同形状的效用数组。以下以对数效用为例：

$$u(x,y) = \ln x + \ln y.$$

func 以  $x$  与  $y$  为变量的向量化效用函数。  
name 模型的显示名称。

```
import numpy as np
from econ_viz import Canvas, levels, solve
from econ_viz.models import CustomUtility

model = CustomUtility(
 func=lambda x, y: np.log(x) + np.log(y),
 name="log+log",
)
eq = solve(model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

(
 Canvas(x_max=20, y_max=15, title="Custom Utility")
 .add_utility(model, levels=levels.around(eq.utility, n=5))
 .add_budget(2.0, 3.0, 30.0)
 .add_equilibrium(eq)
 .save("custom.png")
)
```

多商品 Cobb-Douglas

MultiGoodCD MultiGoodCD(<权重>)  
MultiGoodCD.freeze .freeze(<商品>=<数量>, ...)  
MultiGoodCD 表示  $N$  种商品的 Cobb-Douglas：

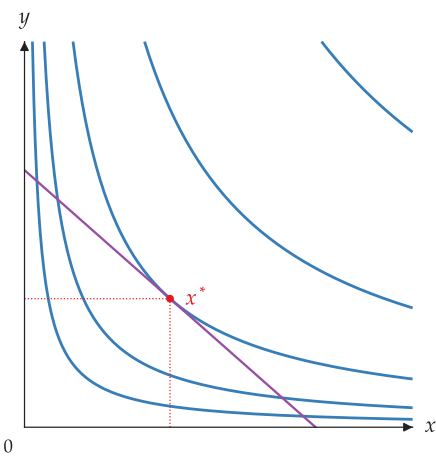


图 25  
对数自定义模型。

$$u(x_1, \dots, x_N) = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i}.$$

使用 `freeze()` 固定  $x$ 、 $y$  以外的商品数量, 返回可用于二维 Canvas 的 `CustomUtility`。

```
shares 商品名称与指数 α_i 的对应。
freeze(...) x 、 y 以外商品的固定数量。

from econ_viz import Canvas, levels, solve
from econ_viz.models import MultiGoodCD

model = MultiGoodCD({"x": 0.3, "y": 0.3, "z": 0.4})
two_good_model = model.freeze(z=10.0)
eq = solve(two_good_model, px=2.0, py=3.0, income=30.0)

(
 Canvas(x_max=20, y_max=15, title="Multi-Good Cobb-Douglas")
 .add_utility(
 two_good_model,
 levels=levels.around(eq.utility, n=5),
)
 .add_budget(2.0, 3.0, 30.0, fill=True)
 .add_equilibrium(eq)
 .save("multigood.png")
)
```

## 第 8 节 分析

分析 API 提供 Marshall 需求的比较静态、Slutsky 矩阵, 以及效用函数的齐次性与位似性检查。

### 8.1 比较静态

`comparative_statics` `comparative_statics(<模型>, px=<浮点数>, py=<浮点数>, income=<浮点数>)`

新增: *v1.1.0* 以有限差分估计两商品 Marshall 需求对  $p_x$ 、 $p_y$  与收入的六个偏导数, 返回 `Comparative Statics`。

- 在 `solve(...)` 的结果附近使用中央有限差分, 默认的相对步长是  $1e-3$ 。

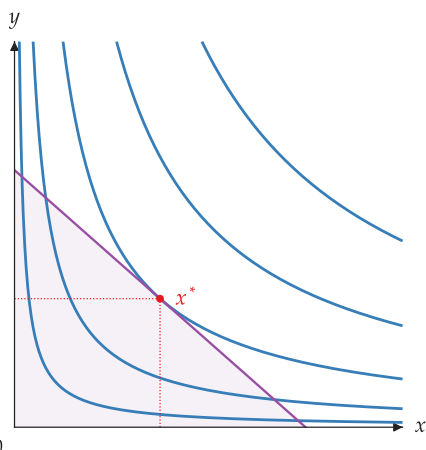


图 26

三商品固定  $z = 10$ 。

- 检测到自身价格导数为正或收入导数为负时会发出警告，分别对应季芬财与劣等财的需求特性。

```

dx_dpx $\partial x^* / \partial p_x$
float
dx_dpy $\partial x^* / \partial p_y$
float
dx_dI $\partial x^* / \partial I$
float
dy_dpx $\partial y^* / \partial p_x$
float
dy_dpy $\partial y^* / \partial p_y$
float
dy_dI $\partial y^* / \partial I$
float

from econ_viz.models import CobbDouglas
from econ_viz.optimizer import comparative_statics

model = CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6)
cs = comparative_statics(model, px=2.0, py=3.0, income=60.0)

print(round(cs.dx_dpx, 1), round(cs.dx_dpy, 1), round(cs.dx_dI, 1))
print(round(cs.dy_dpx, 1), round(cs.dy_dpy, 1), round(cs.dy_dI, 1))

-6.0 0.0 0.2
0.0 -4.0 0.2

```

## 8.2 Slutsky 矩阵

slutsky\_matrix slutsky\_matrix(<模型>, px=<浮点数>, py=<浮点数>, income=<浮点数>)

更新: v1.2.3 以 Marshall 需求导数与收入效应计算两商品的 Slutsky 替代矩阵, 并检查对称性、负半定性与齐次性; 检查未通过时发出警告。使用 as\_array() 可转为 NumPy 数组。

```

from econ_viz import slutsky_matrix
from econ_viz.models import CobbDouglas

S = slutsky_matrix(
 CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6),
 px=2.0, py=3.0, income=60.0,
)

print(round(S.s_xx, 1), round(S.s_xy, 1))
print(round(S.s_yx, 1), round(S.s_yy, 1))
print(S.as_array().round(1))

-3.6 2.4
2.4 -1.6
[[-3.6 2.4]
[2.4 -1.6]]

```

## 8.3 齐次性

HomogeneityAnalyzer HomogeneityAnalyzer(<模型>)

新增: v1.1.0 检查效用函数的齐次性、位似性与需求的零次齐次性。

```

 degree() 估计齐次次数，详见第 8.4 节。
euler_check(x, y) 计算指定消费组合的 Euler 定理残差。
 is_homothetic() 边际替代率（MRS）在等比例缩放下是否不变。
demand_degree_zero(px, Marshall 需求是否为零次齐次。
 py, income)

from econ_viz.analysis import HomogeneityAnalyzer
from econ_viz.models import CobbDouglas

analyzer = HomogeneityAnalyzer(CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6))
result = analyzer.degree()

print(round(result.degree, 6))
print(result.returns_to_scale)
print(round(analyzer.euler_check(3.0, 4.0), 6))
print(analyzer.is_homothetic())
print(analyzer.demand_degree_zero(px=2.0, py=3.0, income=60.0))

1.0
ReturnsToScale.CONSTANT
0.0
True
True

```

## 8.4 规模报酬

degree() 返回 HomogeneityResult，包含下列字段：

```

degree 估计的齐次次数。
 float
is_homogeneous 是否为齐次函数。
 bool
returns_to_scale 规模报酬的分类，取值如下。
 ReturnsToScale

```

Cobb-Douglas 的齐次次数为  $\alpha + \beta$ ：

$$u(\lambda x, \lambda y) = \lambda^{\alpha+\beta} u(x, y).$$

```

INCREASING $\alpha + \beta > 1$ ，规模报酬递增。
CONSTANT $\alpha + \beta = 1$ ，规模报酬不变。
DECREASING $\alpha + \beta < 1$ ，规模报酬递减。
NOT_HOMOGENEOUS 没有一致的齐次次数。

```

```

def shifted_utility(x, y):
 return x**0.4 * y**0.6 + 1.0

models = [
 CobbDouglas(alpha=0.7, beta=0.6),
 CobbDouglas(alpha=0.4, beta=0.6),
 CobbDouglas(alpha=0.2, beta=0.5),
 shifted_utility,
]

for model in models:
 result = HomogeneityAnalyzer(model).degree()
 degree = None if result.degree is None else round(result.degree, 1)
 print(degree, result.returns_to_scale.name)

1.3 INCREASING

```

```
1.0 CONSTANT
0.7 DECREASING
None NOT_HOMOGENEOUS
```

## 第 9 节 主题与设置

Theme 定义图形的默认外观；Config 从 TOML 文件加载主题覆盖与字体设置。Canvas、Figure、DemandDiagram、价格效应分解及 EdgeworthBox 共用这些样式对象。

### 9.1 内置主题

themes

```
from econ_viz import Canvas, themes

cvs = Canvas(theme=themes.paper)
```

更新: v1.11.0

Python API 提供下列主题。主题对象不可变；需要调整字段时，可创建新的 Theme，或通过 Config 覆盖指定字段。

表 4  
内置主题

| 名称           | 特性                |
|--------------|-------------------|
| default      | 色盲友好的默认配色         |
| colorblind   | 与 default 相同的配色别名 |
| nord         | 采用 Nord 色盘的冷色系主题  |
| paper        | 透明背景与出版用细线条       |
| monochrome   | 以线型与标记区分图层的黑白主题   |
| presentation | 放大标签、线条与标记，供投影使用  |
| dark         | 深色背景与相应的前景色       |

Python API 与配置文件的 base 可使用全部七个名称<sup>5</sup>。

默认主题的颜色取自一组色盲友好的配色 (thriveth, 2014)。

themes.COLORBLIND\_CYCLE\_HEX 与 themes.COLORBLIND\_CYCLE\_RGB 提供这组配色的十六进制与 RGB 值。经济学教学大量依赖图形，因此不应只靠颜色传达含义，以免视觉障碍的学生无法辨识 (Kugler & Andrews, 1996)。

### 9.2 自定义主题

Theme

```
from econ_viz import Theme

my_theme = Theme(
 name="custom",
 background_color="white",
 label_scale=1.0,
 axis_color="#333333",
 label_color="#333333",
 ic_color="#2563eb",
 secondary_ic_color="#93c5fd",
 secondary_ic_opacity=0.45,
```

<sup>5</sup>在命令行中直接传入 --theme 时，只接受 colorblind 别名以外的六个主题。

```

 budget_color="#dc2626",
 eq_color="#16a34a",
)

```

更新: v1.12.0 Theme 保存图形元素的颜色、线宽与样式默认值。未指定的字段使用类默认值；绘图方法明确收到的样式参数优先于主题。

name 主题标识名称。

str

background\_color 图形与坐标区域的背景色；None 保持透明。

str | None · 默认 None

label\_scale 普通标签字号的倍数。

float · 默认 1.0

axis\_color 坐标轴颜色。

str · 默认 "#222222"

label\_color 坐标标签与原点文字颜色。

str · 默认 "#222222"

ic\_color 无差异曲线颜色。

str · 默认 "#377EB8"

ic\_linewidth 无差异曲线线宽。

float · 默认 1.8

secondary\_ic\_color 非焦点无差异曲线颜色；None 沿用 ic\_color。

str | None · 默认 None

secondary\_ic\_linewidth 非焦点无差异曲线线宽。

float · 默认 1.0

secondary\_ic\_opacity 非焦点无差异曲线不透明度。

float · 默认 0.45

path\_color PCC 与 ICC 路径颜色。

str · 默认 "#4DAF4A"

budget\_color 预算线颜色。

str · 默认 "#984EA3"

budget\_fill\_alpha 预算集阴影不透明度。

float · 默认 0.08

eq\_color 均衡点与投影线颜色。

str · 默认 "#E41A1C"

eq\_markersize 均衡点标记大小。

float · 默认 4.0

Theme 也包含射线、折点、补偿预算线与价格效应箭头的颜色和线宽。axis\_stroke、drop\_stroke、projection\_stroke、guide\_stroke 与 box\_stroke 保存其他线条的默认值；标记、标签、填色及图例则由 Marker、Label、Fill 与 Legend 属性提供（详见第 4.3 节）。

### 9.3 配置文件

```
Config.load from econ_viz import Config
Config.use Config.load("econ-viz.toml").use()
Config.reset # 此后创建的图形使用该设置
 Config.reset()
 # 恢复内置默认值
```

新增: v1.10.0 Config.load() 读取 TOML 文件并返回 Config。use() 将其设为后续图形的默认配置; reset() 恢复内置默认值。

#### 教程：以配置文件统一图形样式

同一份讲义或论文的图形，通常要共用相同的颜色与线条。与其在每个 Canvas 重复传入参数，不如把样式写在项目根目录的 econ-viz.toml，让 Python 与命令行读取同一份配置。

1. **创建模板。**在项目根目录运行下列命令，会生成含注释的 econ-viz.toml，列出每个配置节可用的名称与字段：

```
econ-viz init
```

模板中的设置默认都是注释；只保留需要修改的项目即可，其余可以删除。

2. **选择基础主题。**base 指定起始的内置主题（表 4），其余设置都在它之上覆盖：

```
base = "paper"
```

3. **覆盖颜色与样式。**只写出要改的字段：

```
[color]
ic = "#1B4F72"
eq = "#C0392B"

[stroke.budget]
width = 1.6
style = "dashed"

[marker.eq]
size = 5

[label.point]
fontsize = 11
position = "right"
```

配置节名称对应主题属性：[color] 的 ic 对应 ic\_color，[stroke.budget] 对应 theme.budget\_stroke；配置节内的字段就是 Stroke、Marker、Label、Fill、Legend 的参数（详见第 4.3 节）。字体写在 [font] 的 text 与 math。省略的字段保留基础主题的值。

4. **在 Python 中应用。**在创建任何图形之前加载一次：

```
from econ_viz import Config

Config.load().use() # 默认读取当前目录的 econ-viz.toml
```

此后创建的 Canvas、Figure、DemandDiagram 与 EdgeworthBox 都使用这组配置；调用 Config.reset() 可恢复内置默认值。

5. **在命令行应用。**以 --config 指定配置文件：

```
econ-viz plot --config econ-viz.toml --model cobb-douglas \
--px 2 --py 3 --income 30 --output figure.png
```

配置的优先级由高到低为：直接传入 Canvas 或绘图方法的参数、配置文件、基础主题。

例如 `Canvas(theme=themes.default)` 会略过配置文件中的主题。

配置文件写错时，`Config.load()` 会抛出 `InvalidParameterError`，并列出的名称。例如把 `[stroke.budget]` 误写成 `[stroke.budgt]`：

```
econ-viz.toml: [stroke.budgt]: no such setting (choose: axis, box,
budget, ...)
```

## 第 10 节 导出

### 10.1 输出格式

`Canvas.save` `cvs.save(<路径>)`

根据 path 的扩展名决定输出格式。Figure、DemandDiagram 与 EdgeworthBox 使用相同接口。

- PNG：位图，分辨率由画布的 dpi 设置，默认为 300。
- PDF、SVG：向量图，可在打印或缩放时保留线条质量。
- TeX：TikZ 源代码 (.tex)，可嵌入 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文件。通过关键字参数 `tikz_scale` 与 `tikz_standalone` 调整输出。

```
cvs.save("figure.png") # PNG, 依画布 DPI (默认 300)
cvs.save("figure.pdf") # PDF (向量)
cvs.save("figure.svg") # SVG (向量)
cvs.save("figure.tex") # TikZ
```

dpi 仅影响位图。预览时可降低分辨率：

```
cvs = Canvas(x_max=20, y_max=15, dpi=150) # 降低 DPI, 加快预览
```

### 10.2 GIF 动画

使用 `Animator.save()` 导出 GIF，完整示例详见第 12 节。

```
from econ_viz.animation import Animator

Animator(draw_frame, frames=frames).save("animation.gif", fps=12,
dpi=120)
```

### 10.3 交互窗口

`cvs.show()` 打开 matplotlib 交互窗口，不会保存文件。命令行的 plot 省略 `--output` 时也会打开窗口（详见第 11.2 节）：

```
econ-viz plot --model cobb-douglas --px 2 --py 3 --income 30
```

## 第 11 节 命令行工具

命令行工具可绘图、批量处理及输出需求公式。以 `uv tool install econ-viz` 安装为独立工具，或在 uv 项目中于命令前加上 `uv run`（详见第 2.5 节）。

表 5  
命令行命令

| 命令                     | 说明                         |
|------------------------|----------------------------|
| econ-viz help [<命令>]   | 显示命令行工具或特定命令的说明            |
| econ-viz models        | 列出所有支持的效用模型                |
| econ-viz plot ...      | 生成并导出图形                    |
| econ-viz solve-tex ... | 以 TeX 格式输出 Marshall 需求的闭式解 |
| econ-viz init [path]   | 创建 econ-viz.toml 配置模板      |

11.1 说明与模型

econ-viz help econ-viz help [<命令>]  
未指定参数时列出所有命令；指定命令名称时显示该命令的选项。

```
econ-viz help # 所有命令
econ-viz help plot # plot 选项
econ-viz help models # models 选项
```

econ-viz models 列出命令行接口支持的模型名称与参数。--model 使用 kebab-case 名称，与 Python 类名称不同（参见表 6）。参数选项详见第 11.2 节。

表 6  
命令行模型

| 模型           | --model 值           | 必要参数            | 可选参数                                            |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Cobb-Douglas | cobb-douglas        | alpha、beta      | —                                               |
| CES          | ces                 | rho             | alpha、beta                                      |
| 完全互补         | leontief            | a、b             | —                                               |
| 完全替代         | perfect-substitutes | a、b             | —                                               |
| 饱和偏好         | satiation           | bliss-x、bliss-y | a、b                                             |
| 准线性          | quasi-linear        | —               | v-func、linear-in                                |
| Stone-Geary  | stone-geary         | —               | alpha、beta、bar-x、bar-y                          |
| Translog     | translog            | —               | alpha-0、alpha-x、alpha-y、beta-xx、beta-yy、beta-xy |

11.2 绘图

econ-viz plot econ-viz plot --model <名称> <选项>  
econ-viz plot --latex <算式> <选项>  
使用 --model 指定模型，或使用 --latex 输入效用函数，两者择一。指定 --output 时导出文件，省略时打开交互窗口。

预算线与均衡点需要完整的价格与收入。--no-budget、--no-equilibrium、--no-curves 可分别省略对应图层，且可并用（参见表 7）。

表 7  
图层控制选项

| 情况                      | 结果                   |
|-------------------------|----------------------|
| 提供完整 --px、--py、--income | 绘制预算线并求解均衡           |
| 省略任一价格或收入               | 仅绘制无差异曲线，不画预算线与均衡点   |
| 加上 --no-equilibrium     | 跳过求解与均衡标注，即使提供了价格与收入 |
| 加上 --no-budget          | 隐藏预算线，即使提供了价格与收入     |
| --no-curves 搭配完整价格与收入   | 只呈现预算线与均衡点，不画无差异曲线   |

```
指定模型名称
econ-viz plot --model cobb-douglas --alpha 0.5 --beta 0.5 ...

LaTeX 表达式
econ-viz plot --latex "x^{0.4} y^{0.6}" ...
```

例 6

```
Cobb-Douglas, 可行集合加阴影
econ-viz plot --model cobb-douglas --alpha 0.5 --beta 0.5 \
 --px 2 --py 3 --income 30 \
 --fill --output cobb_douglas.png

LaTeX 输入, Nord 主题, 扩张路径
econ-viz plot --latex "x^{0.4} y^{0.6}" \
 --px 2 --py 3 --income 30 \
 --theme nord --show-ray \
 --output cd_latex.png

完全互补, 加大画布
econ-viz plot --model leontief --a 1 --b 2 \
 --px 2 --py 3 --income 30 \
 --x-max 20 --y-max 15 \
 --output leontief.png

CES, 只画无差异曲线
econ-viz plot --model ces --rho -0.5 \
 --x-max 20 --y-max 15 --n-curves 6 \
 --no-budget --no-equilibrium \
 --output ces.png

饱和 (饱和点)
econ-viz plot --model satiation --bliss-x 6 --bliss-y 4 \
 --x-max 12 --y-max 10 \
 --no-budget --no-equilibrium \
 --output satiation.png

不加 --output: 打开窗口
econ-viz plot --model cobb-douglas --px 2 --py 3 --income 30
```

选择模型

--model, -m 模型名称，完整列表可用 econ-viz models 查询。  
--latex, -l L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 表达式，支持 Cobb-Douglas、完全互补、完全替代与 CES（详见第 14 节）。

价格与收入

- px 商品  $x$  的价格。
- py 商品  $y$  的价格。
- income 消费者的收入。

模型参数

--alpha alpha 参数（Cobb-Douglas、CES）。  
默认 0.5

```

--beta beta 参数 (Cobb-Douglas、CES)。
默认 0.5
--a 参数 a (完全互补、完全替代、饱和)。
默认 1.0
--b 参数 b (完全互补、完全替代、饱和)。
默认 1.0
--rho 替代参数 (CES)。
默认 0.5
--bliss-x 饱和点的 x 坐标 (饱和)。
默认 5.0
--bliss-y 饱和点的 y 坐标 (饱和)。
默认 5.0
 准线性、Stone-Geary 与 Translog 另有下列选项, 可按模型使用:
--v-func 准线性的非线性函数, 接受 log 或 sqrt。
默认 log
--linear-in 准线性的线性商品, 接受 x 或 y 。
默认 y
--bar-x Stone-Geary 的最低消费量 $\bar{x}$ 。
默认 1.0
--bar-y Stone-Geary 的最低消费量 $\bar{y}$ 。
默认 1.0
--alpha-0 Translog 的截距。
默认 0.0
--alpha-x Translog 中 $\ln x$ 的一次项权重。
默认 0.5
--alpha-y Translog 中 $\ln y$ 的一次项权重。
默认 0.5
--beta-xx Translog 中 x 方向的曲率。
默认 0.0
--beta-yy Translog 中 y 方向的曲率。
默认 0.0
--beta-xy Translog 中 x 与 y 的交叉项。
默认 0.0

```

```

econ-viz plot --model stone-geary --bar-x 2 --bar-y 2 \
 --px 2 --py 3 --income 30 \
 --x-max 20 --y-max 15 --output stone_geary.png

```

此例的最低消费支出为  $2 \times 2 + 3 \times 2 = 10$ , 收入 30 高于此限制。若将收入改为 10 或更低, 求解会因不符合模型定义域而失败。

### 画布与图层

```

--x-max 横轴上限。
默认 10
--y-max 纵轴上限。
默认 10

```

`--x-label` 横轴标签。  
默认 x  
`--y-label` 纵轴标签。  
默认 y  
`--title` 图形标题。  
`--theme` 主题名称: default、nord、paper、monochrome、presentation 或 dark (详见第 9 节)。  
默认 default  
`--config` TOML 配置文件路径。命令行参数的优先级高于配置文件。  
`--n-curves` 无差异曲线的条数。  
默认 5  
`--dpi` 位图输出分辨率。  
默认 300  
`--fill` 为预算线下方的可行集合加上阴影。  
`--show-ray` 画出通过最优点的扩张路径射线。  
`--no-budget` 不画预算线。  
`--no-equilibrium` 不画均衡点。  
`--no-curves` 不画无差异曲线。  
`--output, -o` 输出文件 (.png、.pdf、.svg、.tex); 省略时打开交互窗口。  
批量生成图形时, 为每组参数指定不同文件名, 并先创建输出目录。`--x-max` 与 `--y-max` 不会随价格自动调整; 轴截距或最优点超出范围时, 应同步增大画布上限。

### 11.3 创建配置文件

`econ-viz init` `econ-viz init` [`<路径>`] [`--force`]  
新增: v1.10.0 创建带注释的 `econ-viz.toml` 模板。省略路径时写入当前目录; 文件已存在时, 必须使用 `--force` 才会覆盖。

```
econ-viz init
econ-viz init config/figures.toml
econ-viz plot --config econ-viz.toml --model cobb-douglas \
 --px 2 --py 3 --income 30 --output figure.png
```

### 11.4 需求公式

`econ-viz solve-tex` `econ-viz solve-tex` `--model` `<名称>` `<选项>`  
以 TeX 格式输出 Marshall 需求的闭式解, 可用于支持 TeX 数学式的文件。

```
数值参数
econ-viz solve-tex --model cobb-douglas --alpha 0.4 --beta 0.6

符号参数
econ-viz solve-tex --model cobb-douglas --symbolic-params

自定义价格与收入符号
econ-viz solve-tex --model leontief --a 2 --b 3 \
 --px-symbol p_1 --py-symbol p_2 --income-symbol M
```

支持 cobb-douglas、leontief、perfect-substitutes 及其 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 表达式。此命令只输出公式文字, 不生成图像文件。

`--symbolic-params` 保留模型参数符号, 例如  $\alpha$ 、 $\beta$ ; 未使用时代入指定的参数值。

```
--px-symbol 商品 x 价格的符号。
 默认 p_x
--py-symbol 商品 y 价格的符号。
 默认 p_y
--income-symbol 收入的符号。
 默认 I
```

## 第 12 节 动画

Animator 根据指定的参数序列调用绘图函数，将返回的 Canvas 或 Figure 导出为 GIF。使用前需安装 animation 可选依赖（详见第 2.4 节）。

Animator Animator(<绘图函数>, frames=<数值>).save(<路径>, fps=12, dpi=120, loop=0)  
 新增: v1.4.0 依次将 frames 的值传入 draw，每次返回的图形对应一个帧。

- save() 使用 Pillow，不需要 ffmpeg。
- 导出前将帧合成至白色背景，避免残影。
- fps、dpi 与 loop 分别设置帧率、分辨率与循环次数。

### 例 7

```
import numpy as np

from econ_viz import Canvas, levels, solve
from econ_viz.animation import Animator
from econ_viz.models import CobbDouglas

def draw(px: float) -> Canvas:
 model = CobbDouglas(alpha=0.5, beta=0.5)
 eq = solve(model, px=px, py=2.0, income=20.0)
 lvls = levels.around(eq.utility, n=5)

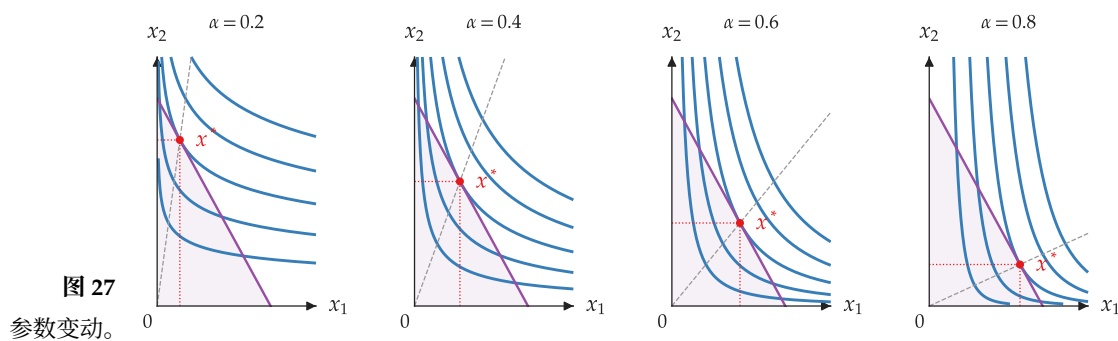
 return (
 Canvas(
 x_max=14, y_max=12,
 x_label="X_1", y_label="X_2",
 title="Price sweep"
)
 .add_utility(model, levels=lvls)
 .add_budget(px=px, py=2.0, income=20.0, fill=True)
 .add_equilibrium(eq, show_ray=True, drop_dashes=True)
)

Animator(draw, frames=np.linspace(1.0, 6.0, 45)).save(
 "price_sweep.gif",
 fps=12,
 dpi=120,
)
```

examples/scripts/animation.py 提供四种示例<sup>6</sup>：

- 参数变动：固定价格与收入，调整效用函数参数。
- 价格变动：固定效用函数与  $p_y$ ，调整  $p_x$ ，呈现预算线旋转，写法见上例。
- 收入变动：固定效用函数与价格，调整收入，呈现预算线平移。
- 预算线变动：仅显示预算线，省略效用图层。

<sup>6</sup>各示例均包含 Cobb-Douglas、CES、完全替代与完全互补模型。



四种示例的差异只在于 `draw()` 每次固定哪些值、调整哪个值。以参数变动为例，将上例的 `draw()` 改为接收 `alpha`，价格固定为  $p_x = 2$ ：

```
def draw(alpha: float) -> Canvas:
 model = CobbDouglas(alpha=alpha, beta=1.0 - alpha)
 eq = solve(model, px=2.0, py=2.0, income=20.0)
 ...

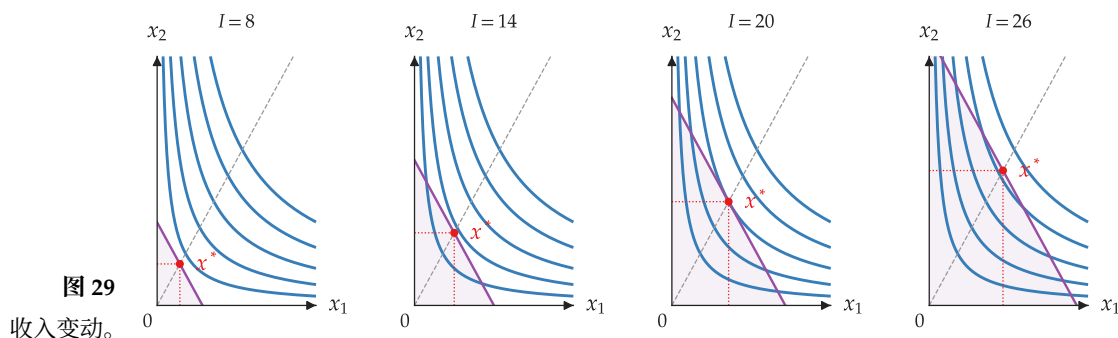
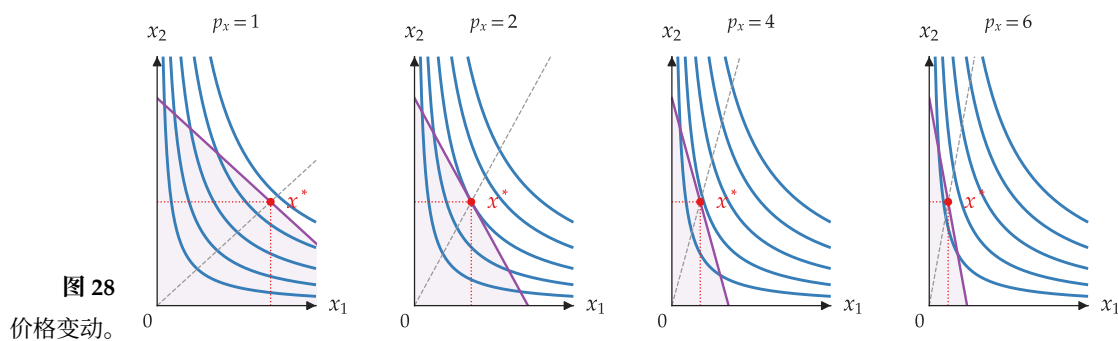
Animator(draw, frames=np.linspace(0.1, 0.9,
45)).save("parameter_sweep.gif")
```

收入变动将 `draw()` 的参数改为 `income`，并把该值传入 `add_budget()` 与 `solve()`。只呈现预算线时，省略 `add_utility()` 与 `add_equilibrium()`。

图 27 至图 29 各节录四个帧。

## 第 13 节 交互组件

`WidgetViewer` 在 Jupyter 中提供滑块与数值输入字段，调整参数后会更新图形。使用前需安装 `interactive` 可选依赖（详见第 2.4 节）。



WidgetViewer WidgetViewer((绘图函数), (名称)=((下限), (上限), (间距)), ...).show()

新增: v1.4.0 传入绘图函数 draw, 并以 (最小值, 最大值, 步长) 指定各参数范围。每个参数会生成同步的 FloatSlider 与 FloatText; 数值变更后重新调用 draw, 并替换单元格中的旧图。draw 的写法与 Animator 相同 (详见第 12 节), 只是可同时接收多个参数。以第 12 节的价格变动示例为基础, 让 draw() 另外接收 alpha:

### 例 8

```
from econ_viz.interactive import WidgetViewer

def draw(alpha: float, px: float) -> Canvas:
 model = CobbDouglas(alpha=alpha, beta=1.0 - alpha)
 ... # 其余与动画示例相同

WidgetViewer(
 draw,
 alpha=(0.2, 0.8, 0.05),
 px=(1.0, 6.0, 0.25),
).show()
```

## 13.1 笔记本设置

在新的 Jupyter 或 Colab 环境中, 按下列顺序运行<sup>7</sup>:

1. 运行安装单元格。
2. 若安装过程升级 ipywidgets、traitlets 或 IPython, 重新启动运行环境。
3. 重新启动后, 从导入软件包的单元格继续运行, 无须再次安装。

## 13.2 选择交互组件或 GIF

需要由用户调整参数时, 使用 WidgetViewer; 需要在演示文稿或网页中播放固定的变动过程时, 使用 Animator 导出 GIF (详见第 12 节)。

# 第 14 节 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 解析

parse\_latex parse\_latex((算式))

将 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 效用函数解析为模型, 返回值可用于 solve()、Canvas 或其他接受模型的 API。

```
from econ_viz import parse_latex

model = parse_latex(r"x^{0.4} y^{0.6}") # CobbDouglas(alpha=0.4,
beta=0.6)
model = parse_latex(r"\min(2x, 3y)") # Leontief(a=2.0, b=3.0)
model = parse_latex(r"2x + 3y") # PerfectSubstitutes(a=2.0,
b=3.0)
```

## 14.1 支持的形式

支持的输入形式参见表 8。省略的系数或指数默认为 1。

<sup>7</sup>econ-viz 仓库中的 notebook/econ-viz Playground.ipynb 已采用此流程, 可在 Jupyter、VS Code 或 Colab 打开; 环境中已有 econ-viz 时, 会自动跳过安装。

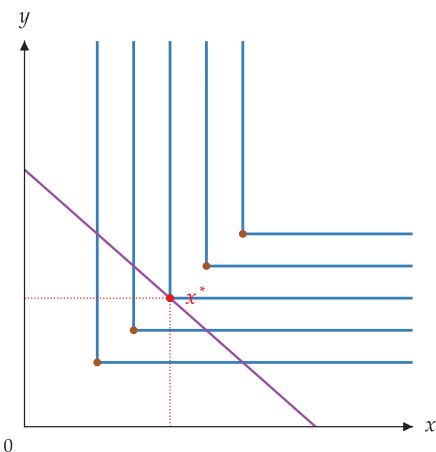


图 30  
Leontief 示例。

表 8  
支持的效用函数。

| 类型           | 格式                                                    | 示例                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cobb-Douglas | $x^{\alpha} y^{\beta}$ 或 $x^{\alpha} y^{\beta}$       | $x^{\{0.3\}} y^{\{0.7\}}$                      |
| 完全互补         | $\min(ax, by)$ 或 $\min(ax, by)$                       | $\min(2x, y)$                                  |
| 完全替代         | $ax + by$                                             | $3x + 1.5y$                                    |
| CES          | $(\alpha x^{\rho} + \beta y^{\rho})^{\frac{1}{\rho}}$ | $(0.4x^{\{-0.5\}} + 0.6y^{\{-0.5\}})^{\{-2\}}$ |

可省略开头的  $U =$  或  $u(x, y) =:$

$U(x,y) = x^{\{0.5\}} y^{\{0.5\}}$   
 $U = x^{\{0.5\}} y^{\{0.5\}}$   
 $x^{\{0.5\}} y^{\{0.5\}}$

14.2 错误处理

无法解析时会抛出 `econ_viz.exceptions.ParseError`，错误信息包含支持的格式：

```
from econ_viz import parse_latex
from econ_viz.exceptions import ParseError

try:
 model = parse_latex(r"x^2 + y^2")
except ParseError as e:
 print(e)
```

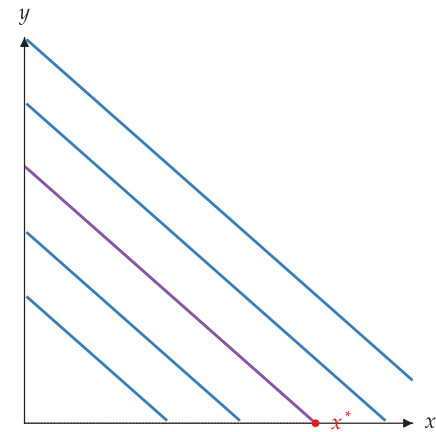


图 31  
完全替代输入示例。

```
Unrecognised LaTeX utility function: 'x^2 + y^2'
Supported forms:
Cobb-Douglas : x^{\alpha} y^{\beta}
Leontief : \min(ax, by)
Perfect Substitutes: ax + by
CES : (\alpha x^{\rho} + \beta y^{\rho})^{1/\rho}
```

### 14.3 在命令行工具中使用

econ-viz plot --latex 使用相同的解析器，接受相同的输入格式（详见第 11.2 节）：

```
econ-viz plot --latex "x^{0.4} y^{0.6}" --px 2 --py 3 --income 30 -o
out.png
```

## 更新纪录

本章列出影响软件包使用的版本变更，不含仅修改文件的版本；各条目按 l3doc 惯例标注于它所描述的功能旁，页码即该功能的实际页码。

|                                                    |              |                                                                |              |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>v1.12.0</b>                                     | (2026-09-26) | EdgeworthBox: 未指定主题与字体时, 使用当前的 Config                          | 19           |
| 一般: 添加无差异曲线主次层级、焦点曲线及数值或序数标签                       | 2            | Config: 添加 Config、econ-viz.toml、econ-viz init 与 plot --config  | 33           |
| Canvas.add_utility: 添加焦点效用层级、次要曲线样式及序数标签           | 7            | econ-viz init: 添加配置文件模板命令与 plot --config                       | 34           |
| Theme: 添加次要无差异曲线的颜色、线宽与不透明度设置                      | 31           | <b>v1.9.0</b>                                                  | (2026-09-26) |
| <b>v1.11.0</b>                                     | (2026-09-26) | Canvas: 坐标轴、原点、标题与其他文字元素接受 Label                               | 7            |
| 一般: 完成主题系统, 统一画布、多面板图、需求图、效应分解与 Edgeworth 箱形图的视觉设置 | 2            | Stroke: 添加 opacity 透明度                                         | 12           |
| Canvas: 背景、标签、线条与标记均由主题提供默认值                       | 7            | DemandDiagram: 支持 Legend、Marker、Label 与各图层的 Stroke             | 16           |
| Figure: 面板背景、标签、线条与标记完整应用主题                        | 14           | Canvas.add_decomposition: 默认绘制 A、B、C 所在的无差异曲线, 并支持曲线标签与 Legend | 17           |
| EdgeworthBox: 箱框、契约曲线、核、禀赋、价格线与 Walras 均衡完整应用主题    | 19           | 横轴下方的效应箭头依 A→B、B→C 方向绘制; 效应为零时不绘制箭头                            | 17           |
| Theme: 完成主题系统, 添加背景色、标签比例及所有经济图层的默认样式              | 31           | Haagsma: 添加具有闭式解的 Haagsma 效用模型, 用于劣等财与季芬财分析                    | 24           |
| themes: 添加 paper、monochrome、presentation 与 dark    | 31           | <b>v1.8.0</b>                                                  | (2026-09-26) |
| Config: 配置文件可选择所有内置主题, 并在各种图形间保留相同的视觉语义            | 33           | Canvas: 添加 Axis、Marker、Label 与 Fill 样式对象                       | 7            |
| econ-viz plot: --theme 支持所有命令行内置主题                 | 34           | Stroke: 线条样式统一由 Stroke 表示; 个别样式参数保留为简写                         | 12           |
| <b>v1.10.1</b>                                     | (2026-09-26) | Canvas.add_decomposition: 添加 Effect、Marker 与 Label 样式对象        | 17           |
| 一般: 软件包添加 py.typed, 并在 CI 运行 Ruff 与 Mypy 检查        | 2            | EdgeworthBox: 标记点、文字与坐标轴接受 Marker、Label 与 Axis                 | 19           |
| <b>v1.10.0</b>                                     | (2026-09-26) | <b>v1.7.0</b>                                                  | (2026-09-25) |
| econ-viz: Python 3.10 使用 tomli 读取 TOML 配置文件        | 2            | 一般: CI 测试 Python 3.10–3.13, 强制分支覆盖率, 并对可运行的示例做冒烟测试             | 2            |
| Figure: 未指定主题与字体时, 使用当前的 Config                    | 14           | 版本标签须通过测试后才会触发发布                                               | 2            |

|                                                                                     |    |                                                                                                                                                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| econ-viz: 软件包管理与构建改用 uv .....                                                       | 2  | econ-viz: Colab 上的笔记本安装流程在重新启动后也能正常运作 .....                                                                                                    | 4  |
| 修正示例脚本, 使其可在新检出的源代码目录中直接运行 .....                                                    | 4  | Figure: 改善共享面板版面中坐标轴标签的位置与可见度 .....                                                                                                            | 14 |
| 添加 econ-viz --version, 显示已安装的软件包版本 .....                                            | 34 | decompose_price_effect: 价格效应分解: decompose_price_effect()、PriceEffect Decomposition 与 Canvas.add_decomposition(), 可画出 A/B/C 消费组合以及替代与收入效应 ..... | 17 |
| Canvas: 支持为每幅图单独设置的文字与数学字体, 不影响 matplotlib 的全局设置 .....                              | 7  | 效应分解的 API 可以直接从软件包根目录导入 .                                                                                                                      | 17 |
| Canvas 与 Figure 支持分别设置坐标轴标签位置、线条样式与箭头样式 .....                                       | 12 | Canvas.save: 纯 TikZ 导出后端; Canvas.save() 与 Figure.save() 接受 .tex .....                                                                          | 34 |
| Stroke: 统一控制画布、多面板图、需求图与 Edgeworth 箱形图中线条的粗细、样式、颜色与箭头 .....                         | 12 | <b>v1.4.0</b> (2026-04-09)                                                                                                                     |    |
| CobbDouglas: 修正效用模型的定义域、非对称 CES 的扩张路径、Cobb-Douglas 的极限情况, 以及收入未花完时的饱和最优解 .....      | 20 | 一般: 添加 Animator 与 WidgetViewer 的测试 .                                                                                                           | 2  |
| 修正效用值接近零或为负时的等高线水平计算 .                                                              | 20 | econ-viz[extras]: 添加可选依赖 animation、interactive 与 all .....                                                                                     | 3  |
| comparative_statics: 修正价格、收入接近零或基本需求限制时, 比较静态计算超出定义域的问题 .....                       | 28 | Animator.save: 导出前将帧合成至不透明背景, 改善 GIF 导出稳定性 .....                                                                                               | 34 |
| <b>v1.6.0</b> (2026-04-24)                                                          |    | Animator: Animator 以 Pillow 生成 GIF 参数变动动画, 不需要 ffmpeg .....                                                                                    | 39 |
| 一般: examples/output/ 的输出文件不再纳入版本控制 .....                                            | 2  | 添加效用参数、价格、收入与仅显示预算线的 GIF 示例 .....                                                                                                              | 39 |
| Canvas: 无差异曲线的默认线宽从 2.0 降为 1.8 .....                                                | 12 | WidgetViewer: WidgetViewer 在 Jupyter 笔记本中提供滑块控制 .....                                                                                          | 40 |
| themes.default: 默认配色改为色盲友好方案, 并提供 COLORBLIND_CYCLE_RGB 与 COLORBLIND_CYCLE_HEX ..... | 31 | 笔记本交互组件添加数值输入字段 .....                                                                                                                          | 40 |
| Canvas.save: TikZ 坐标轴的回归测试不再依赖颜色索引 .....                                            | 34 | <b>v1.3.2</b> (2026-04-03)                                                                                                                     |    |
| Animator: 动画示例移到 examples/scripts/animation.py .....                                | 39 | 一般: 发布流程跳过 PyPI 上已有的版本 .....                                                                                                                   | 2  |
| <b>v1.5.0</b> (2026-04-21)                                                          |    | EdgeworthBox: Edgeworth 契约曲线与价格线默认为黑色虚线 .....                                                                                                  | 19 |
| 一般: 添加效应分解、需求图、PCC/ICC 路径、多面板版面与 TikZ 导出的示例脚本 .....                                 | 2  | <b>v1.3.1</b> (2026-04-03)                                                                                                                     |    |
| 添加 TikZ 导出与价格效应分解的回归测试 .                                                            | 2  | 一般: 软件包根目录的导出改为延迟加载, 公开 API 不变 .....                                                                                                           | 2  |
|                                                                                     |    | Canvas: Canvas 的绘制拆成 canvas.renderers 与 canvas.primitives .....                                                                                | 12 |

|                                                                          |    |                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|----|
| EdgeworthBox: Edgeworth 的内部实现拆成 compute、state 与 plotter 三个模块 .....       | 19 | PricePath: 添加 PricePath、IncomePath 与 Canvas.add_path(), 支持 PCC/ICC 绘图 .. | 15 |
| models.registry: 添加模型注册表 (models.registry), 供命令行工具创建模型 .....             | 20 | DemandDiagram: 添加 DemandDiagram, 联动显示商品空间与 Marshall 需求 .....             | 16 |
| CobbDouglas: 等高线水平的规则集中在 contours.level_policies .....                   | 20 | <b>v1.1.0</b> (2026-03-30)                                               |    |
| Canvas.save: Canvas、Figure 与 Edgeworth Box 共享同一个图形导出器 (io.exporter) ...  | 34 | Translog: Translog 模型, 以及图例与无差异曲线标签 .....                                | 20 |
| econ-viz: 命令行错误改为抛出 CliConfig Error, 结束处理集中在 cli.main .....              | 34 | comparative_statics: comparative_statics 辅助函数 .....                      | 28 |
| <b>v1.3.0</b> (2026-04-03)                                               |    | HomogeneityAnalyzer: 分析模块中的 HomogeneityAnalyzer 与 ReturnsToScale ...     | 29 |
| 一般: examples/edgeworth_box.py 涵盖常见的效用函数组合 .....                          | 2  | <b>v1.0.2</b> (2026-03-29)                                               |    |
| 添加 Edgeworth 测试 .....                                                    | 2  | econ-viz: 删除 NumPy 的版本上限, 避免在 Colab 上发生冲突 .....                          | 2  |
| EdgeworthBox: 添加 EdgeworthBox 与 EquilibriumFocusConfig, 支持两人交换经济绘图 ..... | 19 | Canvas: 数学式的坐标轴标签不再被重复包装 ·                                               | 12 |
| 契约曲线、核、Walras 均衡叠图, 以及聚焦于均衡的无差异曲线 .....                                  | 19 | <b>v1.0.1</b> (2026-03-29)                                               |    |
| <b>v1.2.3</b> (2026-03-31)                                               |    | econ-viz: 固定 numpy<2, 避免 Colab 与本机安装时 ABI 不兼容 .....                      | 2  |
| slutsky_matrix: SlutskyMatrix 会检查对称性、负半定性及齐次性, 条件不成立时发出警告 .....          | 29 | 放宽 Python 与 NumPy 的版本限制; pytest 固定在 8.x .....                            | 2  |
| econ-viz models: 命令行工具支持 Quasi Linear、StoneGeary 与 Translog .....        | 34 | <b>v1.0.0</b> (2026-03-28)                                               |    |
| <b>v1.2.2</b> (2026-03-31)                                               |    | 一般: 首次发布 .....                                                           | 44 |
| 一般: 添加 PCC/ICC 示例生成器与测试 .....                                            | 2  |                                                                          |    |
| PricePath: PCC/ICC 路径默认经过平滑处理, 端点略微延长, 除非指定否则不显示标记 ....                  | 15 |                                                                          |    |
| PCC/ICC 路径改用独立配色, 并增加需求图商品空间的留白 .....                                    | 15 |                                                                          |    |
| <b>v1.2.0</b> (2026-03-30)                                               |    |                                                                          |    |
| Layout: 多面板 Figure 版面与 Layout 枚举 ....                                    | 15 |                                                                          |    |

## 命令索引

### A

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <code>add_budget</code>      | 9  |
| <code>add_equilibrium</code> | 10 |
| <code>add_point</code>       | 11 |
| <code>add_ray</code>         | 10 |
| <code>add_utility</code>     | 8  |
| <code>Animator</code>        | 39 |
| <code>ArrowStyle</code>      | 12 |
| <code>Axis</code>            | 13 |

### C

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <code>Canvas</code>                   | 6, 7  |
| <code>Canvas.add_*</code>             | 6     |
| <code>Canvas.add_decomposition</code> | 18    |
| <code>Canvas.add_path</code>          | 16    |
| <code>Canvas.save</code>              | 6, 34 |
| <code>Canvas.show</code>              | 6     |
| <code>CES</code>                      | 21    |
| <code>CobbDouglas</code>              | 20    |
| <code>comparative_statics</code>      | 28    |
| <code>Config.load</code>              | 33    |
| <code>Config.reset</code>             | 33    |
| <code>Config.use</code>               | 33    |
| <code>CustomUtility</code>            | 27    |

### D

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <code>decompose_price_effect</code> | 17 |
| <code>DemandDiagram</code>          | 16 |

### E

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <code>econ-viz help</code>      | 35 |
| <code>econ-viz init</code>      | 38 |
| <code>econ-viz models</code>    | 35 |
| <code>econ-viz plot</code>      | 35 |
| <code>econ-viz solve-tex</code> | 38 |
| <code>econ_viz.models</code>    | 5  |
| <code>EdgeworthBox</code>       | 19 |
| <code>Effect</code>             | 18 |

### F

|                     |    |
|---------------------|----|
| <code>Figure</code> | 14 |
| <code>Fill</code>   | 14 |

### H

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <code>Haagsma</code>             | 24 |
| <code>HomogeneityAnalyzer</code> | 29 |

### I

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <code>IncomePath</code> | 15 |
|-------------------------|----|

### L

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <code>Label</code>         | 14 |
| <code>Layout</code>        | 15 |
| <code>Legend</code>        | 18 |
| <code>Leontief</code>      | 22 |
| <code>levels.around</code> | 6  |
| <code>LineStyle</code>     | 12 |

### M

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <code>Marker</code>             | 13 |
| <code>maximum</code>            | 23 |
| <code>MultiGoodCD</code>        | 27 |
| <code>MultiGoodCD.freeze</code> | 27 |

### P

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <code>parse_latex</code>        | 41 |
| <code>PerfectSubstitutes</code> | 22 |
| <code>PricePath</code>          | 15 |

### Q

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <code>QuasiLinear</code> | 24 |
|--------------------------|----|

### S

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <code>Satiation</code>      | 26 |
| <code>save</code>           | 11 |
| <code>show</code>           | 11 |
| <code>slutsky_matrix</code> | 29 |
| <code>solve</code>          | 5  |
| <code>StoneGeary</code>     | 25 |
| <code>Stroke</code>         | 13 |

### T

Theme ..... 31

themes ..... 31

Translog ..... 21

## W

WidgetViewer ..... 41

## 参考文献

- Arrow, K. J., Chenery, H. B., Minhas, B. S., & Solow, R. M. (1961). Capital-labor substitution and economic efficiency. *Review of Economics and Statistics*, 43(3), 225–250.
- Christensen, L. R., Jorgenson, D. W., & Lau, L. J. (1975). Transcendental logarithmic utility functions. *American Economic Review*, 65(3), 367–383.
- Cobb, C. W., & Douglas, P. H. (1928). A theory of production. *American Economic Review*, 18(1), 139–165.
- Edgeworth, F. Y. (1881). *Mathematical psychics*. C. Kegan Paul.
- Geary, R. C. (1950). A note on "A constant-utility index of the cost of living". *Review of Economic Studies*, 18(1), 65–66.
- Haagsma, R. (2012). A convenient utility function with Giffen behaviour. *ISRN Economics*, 2012, Article 608645. <https://doi.org/10.5402/2012/608645>
- Hicks, J. R. (1939). *Value and capital*. Clarendon Press.
- Kugler, P., & Andrews, K. (1996). Graphical analysis and the visually impaired in undergraduate economics courses. *The Journal of Economic Education*, 27(3), 224–228. <https://doi.org/10.1080/00220485.1996.10844911>
- Slutsky, E. (1915). Sulla teoria del bilancio del consumatore. *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, 51, 1–26.
- Stone, R. (1954). Linear expenditure systems and demand analysis: An application to the pattern of British demand. *Economic Journal*, 64(255), 511–527.
- thriveth. (2014, January 22). *A color blind/friendly color cycle for Matplotlib line plots* [Source code]. <https://gist.github.com/thriveth/8560036>